计算机基石

一. 历史人物

1. 冯诺依曼 美籍匈牙利人
- 发明了冯诺依曼体系结构
- 存储程序控制原理
- 将二进制引入计算机中
- 计算机之父

2. 巴贝奇 英国
- 分析机的设计者
- 分析机是现代通用计算机的雏形

3. 布尔 英国，建立了逻辑代数

4. 香农 美国
- 提出了信息论
- 数据是信息的载体. 是信息的符号表示，信息是数据的语义表示

5. 图灵 英国
- 人工智能之父
- "图灵测试" 检测一台机器是否具有人工智能能力
- "图灵机" (不是机器，只是一种抽象思想模型)
- "图灵奖" — 计算机界的诺贝尔奖，计算机界的最高奖项

二. 世界上第一台通用电子计算机

1946年2月14日，美国宾夕法尼亚大学研制成功. 称为 ENIAC (电子数字积分计算机)

研制者：艾克特·莫克利. 以及冯诺依曼

(主要用于军事领域和科学计算)

特点：
- 未利用存储程序控制原理 } 有时间差
- 采用十进制
- 使用了大量电子管和继电器
- 用于军事领域

ENIAC的研制成功. 是计算机发展历史上的一个重要里程碑

扫码使用 夸克扫描王

三. 发展历程

	(名称)	(元器件)	存储器	计算语言
第一代 1946-1958	电子管计算机	电子管	水银延迟线	机器语言 汇编语言
第二代 1958-1964	晶体管计算机	晶体管	磁芯, 磁鼓	高级语言出现
第三代 1964-1971	集成电路…	中、小规模集成电路	半导体	提出操作系统
第四代 1971—	大、超大规模集成…	大、超大规模集成电路	半导体	出现操作系统 微机

四. 未来计算机的发展方向

- 网络化：物联网. 信息高速公路
- 巨型化：性能, 速度 存储空间 多大
- 微型化：体积 重量 变小
- 多媒体化：多种媒体的应用
- 多极化：涉及到 多种技术均衡发展. 涉及到 多方向
- 智能化：AI

(巨微网多多智)

2. 计算机 硬件的发展方向

- 光学计算机 —— 利用光束代替 电子进行存储
- 生物计算机 —— 利用蛋白质存储 信息. (分子计算机)
- 量子计算机 —— 利用量子力学高速运算

五. 中国计算机的发展历程

1. 1956年 引入 计算机理论
2. 1958年 第一台电子数字计算机 研制成功

标志性：

- 2016.6. 神威太湖之光，世界超级计算机第一
- 2010.11. 天河一号
- 1983. 银河 (中国第一台超级计算机)

扫码使用
夸克扫描王

六、计算机的分类

六、计算机分类
- 处理信号
  - 数字计算机（常用）：离散信号不易受干扰
  - 模拟计算机：连续信号 处理简单，易受扰
  - 混合计算机
- 用途
  - 通用计算机（用途广 解决各类型问题）
  - 专用计算机（目的单一）
- ~~规模~~ 运算速度
  - 巨型机：速度快、容量大 神威·太湖之光
  - 大中型机（服务器）：体积大、速度快
  - 小型机
  - 微型计算机
    - 单片机：处理器、存储器、输入输出集中在芯片上
    - 单板机：……集中在电路板上
    - PC机：个人计算机
  - 工作站：采用微型计算机，处理图形和并行能力强

七、计算机的特点
- 记忆存储能力强
- 运算速度快：每秒万/亿次
- 运算精度高
- 有自动控制能力，自动化程序高
- 具有逻辑判断能力
- 习惯性高、通用性强

八、微型机计算机的发展阶段（1971年 Intern 4004 世界上第一台微机处理芯片）
- 第一阶段 4004（4位），4040，8008（8位） 处理字长4位和8位计算机
- 第二阶段 8080 8085 处理字长为8位的计算机
- 第三阶段 8086 8088 80186 处理字长为16位的计算机
- 第四阶段 80386 80486 80586 处理字长为32位的计算机

7微型计算机的主要性能指标是微处理器 CUP

扫码使用
夸克扫描王

九. 计算机的应用领域

应用最多 ← 1. 科学计算(数值计算): 高能物理. 航天技术 、天气预报

2. 过程控制: 工业

3. 数据处理(信息管理): 应用最广泛 12306 、财日计算. 信息检索

✓ OA "办公自动化"

4. 计算机辅助系统
- CAD — 计算机辅助设计 (computer Aided design)
- CAM — 计算机辅助制造 (computer Aided manufacturing)
- CAT — 计算机辅助测试 (computer Aided Test)
- CAA — 计算机辅助分析 (……
- CAI — 计算机辅助教学 (…… instruction)
- CBE — 计算机辅助教育 (…… based education)
- CAE — 计算机辅助工程
- CIMS — 计算机集成制造系统 (… integrated manufacturing system)

5. 人工智能 AI: 用计算机来模拟人类的智能

Artificial intelligence

应用领域: 语言助手. 人脸识别, 电子竞技. 智能家居; 无人机, 听歌识曲, 无人驾驶, 棋类竞赛 (阿尔法狗)

6. 电子商务 (Electronic commerce) EC

是利用计算机和网络进行的新型商务活动

1. B2B: 企业与企业之间的交易模式 eg: 阿里巴巴
(Business to Business)

2. B2C: 企业与消费者之间的交易 eg: 京东商城
(Business to customer/client)
用户 消费者

3. C2C: 消费者之间的交易 eg: 淘宝
(Customer to Customer)

4. O2O: 线上消费. 线下服务 eg: 美团. 饿了么
(online to offline)

7. 电子政务

8. 物联网

9. 金字工程

扫码使用 夸克扫描王

新一代信息技术

一、物联网

1. 定义：物物相连的互联网（the Internet of Things）其目的是基于互联网实现物与物、物与人的连接，从便于识别管理和控制；
（互联网是物联网的核心基础）　eg：快递，快递包裹取网，查看快递到哪

2. 关键技术
- 1. 感知与识别技术
  - RFID（无射线频技术）又称电子标签，非接触式的自动识别技术（公交卡、门禁卡、饭卡）
  - GPS（定位）
  - 红外感应技术
  - 声音与视频识别技术
  - 生物特征识别技术
  - （指纹识别）
  - ……

  识别技术

  感知技术主要通过在物体上嵌入各种传感器
  传感器网络将大量的多种类传感器节点组成自治的网络，实现对物理世界的动态智能协调感知
  如：光传感器、温度传感器、湿度传感器（温室大棚传感

  感知技术
- 2. 通信与网络技术
  - 无线传输技术
  - 移动传输技术
  - 有线传输技术
- 3. 信息处理与服务技术：主要解决信息数据如何存储、检索、使用

3. 物联网的体系结构
- ✓感知层：对物理世界的智知识别（RFID、条码识别器）
- ✓网络层：实现信息的传递、路由选址
  服务管理层：对数据进行汇总、存储、分析
- ✓应用层：实现各种应用并提供服务（物流管理、工业监控）

扫码使用
夸克扫描王

4. 物联网的基本特征.

1. 全面感知：利用RFID、传感器、二维码等随时获取物体信息.
（无线射频技术）

2. 可靠传输：通过无线网络与互联网的融合，将物体的信息实时的准确的传输给用户

3. 智能处理：利用人工智能技术对海量数据和信息进行分析处理对物体实现智能化控制

4. 自动控制

二、大数据.（big date）

1. 定义：又称巨量资料，指所涉数据规模数量大，通过主流软件合理时间内获取、管理、处理并整理数据

2. 特征.（"4V"）
   1. 体量大（volume）：数据量大，从TB到PB级别
   2. 类型多（variety）多种媒体信息
   3. 速度快（velocity）：处理速度快，1秒定律：秒级时间内给出分析结果
   4. 价值密度低（value）：是核心特征.（数据本身不存在价值，只有通过分析才能实现数据到价值的转换）
   5. 真实性（veracity）：追求高质量数据

3. 技术基石出：机器机技术（技术基石出）和互联网与物联网（数据基石出）

三、云计算（doud computing）eg：百度网盘.

1. 定义：通过Internet以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化资源的计算机模式

云计算由一系列资源组成，这些资源被所有云计算用户所共享

并可需根据申请访问（需求）

- 硬件资源
- 软件资源
- 数据资源

扫码使用
夸克扫描王

2. 云服务的类型

① 基础设施即服务 (Infrastructure as a service) IaaS 百度网盘 阿里云 提供硬件设施

② 平台即服务 (Platform as a service) PaaS 提供系统软件，eg：用户数据库

③ 软件即服务 (Software as a service) SaaS 应用软件的服务

3. 云计算的特点

- 规模大
- 虚拟化 (资源抽象)
- 可靠性高 (用户不用担心数据丢失)
- 通用性强
- 可伸缩性 (可扩展) 可根据自己的需要进行操作
  eg：百度网盘的数据操作
- 按需服务
- 易其廉价

4. 云计算的分类

1. 共有云：对公众开放的
2. 私有云：组织机构供自己使用
3. 混合云

四：区块链

1. 定义：分布式数据存储 点对点传输 共识机制，加密算法 的新型应用模式

P2P "对等的"

"非对称加密"

(去中心化的分布式 (分布处理，协同工作) 账本数据库系统)

中心化："第三方机构"

支付宝

买 → 卖

去中心化：(如"网络贷款") 张 借 → 汪 (每个人都是参与机构)

分布式：数据的分布式存储

数据的分布式记录 (即为与有共同维护) 广播式行为

2. 特点

- 去中心化 (无中心化机构 支付宝)
- 不可篡改性
- 可追溯性 密码
- 去信任
- 匿名性
- 开放共享

扫码使用
夸克扫描王

五. 人工智能(AI)

1. 定义：研究如何使计算机做出只有人才能做的智能工作

2. 图灵测试：艾兰图灵 —— 人工智能之父

3. 人工智能的应用领域

1. 图像处理
2. 机器视觉（人脸识别，图像识别，场地识别，地点识别）
3. 推荐系统
4. 智能助理（语音输入）
5. 机器翻译
6. 自动驾驶
7. 智能机器人（人机对弈）阿尔法狗

六，虚拟现实（VR）

1. 定义：在一种虚拟世界中给人一种身临其境的感觉　　eg: VR眼镜.

2. 特点：沉浸性，交互性，想象性

七、增强现实（AR）

八、混合现实（MR）

扫码使用
夸克扫描王

二. 进制转换

数制：用一组固定的符号和统一规则来计数的方法（计数制）

eg：十进制 0～9 逢十进一

数码：用来表示基本数值大小的不同数字符号

基数：数制中使用数码的个数

位权：数制中每个位置的价值

进位制	数码	基数	位权	标识
二进制	0, 1	2	2^n	B
八进制	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	8	8^n	Q
十进制	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,	10	10^n	D
十六进制	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F,	16	16^n	H

1. 几进制 → 十进制（乘权求和法）

eg：$1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1_{(2)}^{B} = 91_{(10)}^{D}$（$2^6\ 2^5\ 2^4\ 2^3\ 2^2\ 2^1\ 2^0$）

$= 1\times2^6+1\times2^4+1\times2^3+1\times2^1+1\times2^0$

$= 64+8+16+2+1$

$= 91$

eg：$16.6_{(8)}^{Q} = 14.75_{(10)}^{D}$

$= 1\times8^1+6\times8^0+6\times8^{-1}$

$= 8+6+\frac{6}{8}$

拆项法（只适合于二进制整数部分）

$1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ B = 91\ D$

64 32 16 8 4 2 1

eg：$376_{(8)}^{Q} = 382_{(10)}^{D}$（$8^2\ 8^1\ 8^0$）

$= 5\times8^2+7\times8^1+6\times8^0$

$= 382$

扫码使用 夸克扫描王

eg: BAH = 186 D

$= B^{11} \times 16^1 + A^{10} \times 16^0$

= 186

eg: 8A.4H = 138.25D

$= 8 \times 16^1 + A \times 16^0 + 4 \times 16^{-1}$

= 138.25

2. 十进制 ——> 几进制

整：除几（转成几进制）就除几，除到商为0为止

小数：乘几 取整数（转成几进制）就乘几，乘到小数部分变为0（除保留2到

1. eg: 20.625D = 10100.101B

2|20
2|10 ……0
2|5 ……0
2|2 ……1
2|1 ……0
0 ……1

0.625
× 2
①250 ……1
× 2
0.50 ……0
× 2
1.0 ……1

2. eg: $66.5D_{10} = 102.4Q_8$

8|66
8|8 ……2
8|1 ……0
0 ……1

0.5
× 8
4.0 ……4

3. eg: 100.125D = 1000100.001 B

2|100
2|50 ……0
2|25 ……0
2|12 ……1
2|6 ……0
2|3 ……0
2|1 ……0
0 ……1

0.125
× 2
0.25 ……0
× 2
0.5 ……0
× 2
1.0 ……1

4. eg: 57D = 111001 B

除 2|57 被
2|28 商 ……1
2|14 ……0
2|7 ……0
2|3 ……1
2|1 ……1
0 ……1

余数

eg: 56D = 38 H

16|56
16|3 ……8
0 ……3

扫码使用
夸克扫描王

6. 43D = 101011 B

43D = 53 Q

43D = 2B H

① 2|43 余数
2|21 … 1
2|10 … 1
2|5 … 0
2|2 … 1
2|1 … 0
0 … 1

② 8|43 余
8|5 … 3
0 … 5

③ 16|43
16|2 … 11
0 … 2

12) 小数部分转换

例1. 225.8125D = 11100001.1101 B

2|225 余数
2|112 … 1
2|56 … 0
2|28 … 0
2|14 … 0
2|7 … 0
2|3 … 1
2|1 … 1
0 … 1

0.8125 整数
× 2
0.625 … 1
× 2
0.25 … 1
× 2
0.5 … 0
× 2
0.0 … 1

eg: 66.5D = 102.4 Q

8|66 余数
8|8 … 2
8|1 … 0
0 … 1

0.5 整
× 8
0.0 … 4

注(不是所有的十进制都可以转换成对应的二进制，看题目保留多少位/精确多少位

八进制：三舍四入　　十六进制：无舍入入 ✓

eg: 44.15D = 54.1146 Q (保留4位小数) (特殊)

8|44 余
8|5 … 4
0 … 5

0.15 整
× 8
0.2 … 1
× 8
0.6 … 1
× 8
0.8 … 4
× 8
0.4 … 6
× 8
0.2 … 3 (三舍四入)

3. 二→八/十六进制 (分组转换法)

二→八：三位组1组 (421)

二→十六：四位组1组 (8421)

从小数点为界，整数位数不够的在前面添0

小数位数不够的在后面添0

扫码使用
夸克扫描王

eg: 010 110 111 101 B = 2675 Q
(4 2 1)

eg: 0111 1100 1010 0101 0110 B = 7CA56 H
(8 4 2 1)

eg: 011 011 110 . 101 111 010 B = 336.572 Q
(4 2 1)

4. 八进制 → 二进制 (还原法)

十六 → 二 : 一位五4位

八 → 二 : 一位不3位

1. eg: 5463Q = 101100110011 B
(8 → 2)

101 100 110 011
(4 2 1)

2. ABC 7 8 H = 101010111100011000 B

1010 1011 1100 0111 1000
(8 4 2 1)

3. 56 . 347 Q = 101110.011100111 B

101 110 011 100 111
(4 2 1)

4. F.3DH = 1111.0011 1101 B
(15)

1111 0011 1101
(8 4 2 1)

5. 八 ⟷ 十六进制 (从二进制为桥梁)

eg. 1. 56.3Q = 2E.6 H

① 56.3Q = 101110.011 B

101 110 . 011
(4 2 1)

② 0010 1110 . 0110 B = 2E.6 H
(8 4 2 1)

2 E . 6

2. 3D.2H = 75.1 Q

① 3D.2H = 111101.001 B

0011 1101 . 0010
(8 4 2 1)

② 111 101 . 001 B = 75.1 Q
(4 2 1)

7 5 . 1

扫码使用 夸克扫描王

1. 十进制 → 二进制 (简便算法)

方点将法，利用二进制的位权

eg: 1101B = 13 D
8421

212 D = 11010100 B　　256 128 64 32 16 8 4 2 1

333 D = 10100 1101 B　　1 1 0 1 0 1 0 0

1 0 1 0 0 1 1 0 1

总结: 2^n 转换成二进制是 10000…… (1后面n个0)

2^n-1 转换成二进制是 1111…… (1后面n个1)

小数点移位问题

对于R进制 ↗ 小数点向右移n位，数是原来数的 R^n 倍

↘ 小数点向左移n位，数是原来数的 R^{-n} 倍

eg: 一个八进制数，小数点向左移2位，这个数是原来数的 $\frac{1}{64}$ 倍

$8^{-2}=\frac{1}{8^2}$

二进制的四则运算

方法：满R进一，借一当R

八进制加法：16+5 = 23

① 16 + 5 = 23　　11 → 8 3

二进制加法：1011+11 = 1110

② 1011 + 11 = 1110 (满二进一)

二进制减法：1011 − 111 = 100

② 1011 − 111 = 100

二、进制常考题型

1. 12R = 41，则该进制是 7

① 12 + 26 = 41　　8 → 1 7

② 设R

12+26 = 41

R^1R^0 R^1R^0 R^1R^0

$R+2+2R+6=4R+1$

$3R+8=4R+1$

$R=7$

→ 将该进制转换成十进制，来权求和

扫码使用 夸克扫描王

2. 若算式 $37+6=45$，则 $16+7=$ 25

①设R进制

$3\times R^1+7\times R^0+6=4\times R^1+5$

$3R+13=4R+5$

$R=8$

$\begin{array}{r} 37 \\ +\ 6 \\ \hline 45 \end{array}$ 13 → 5 8

$\begin{array}{r} 16 \\ +\ 7 \\ \hline 25 \end{array}$ 13 → 8 5

3. 将十六进制ABC转换成二进制是 1010 1011 1100B

1010 1011 1100

8	4	2	1

4. 十进制数241转换成二进制数 11110001

256 128 64 32 16 8 4 2 1 (为兵点将法)

1 1 1 1 0 0 0 1

5. 25H = 37 D $2\times16^1+5\times16^0=37$ R→十 乘权求和法

520Q = 336 D $5\times8^2+2\times8^1+0\times8^0=336$

30D = 11110 B 1E H

32 16 8 4 2 1 十→二为兵点将法

1 1 1 1 0

AE86H = 1010 1110 1000 0110 B

1010 1110 1000 0110

8	4	2	1

101 010 000 001 011 001 100B = 5201314 Q

421 421 421 421 421 421 421

5 2 0 1 3 1 4

(2) 二进制的加减法

1. 二进制 1010+111 的结果是 10001

① $\begin{array}{r} 1010 \\ +\ 111 \\ \hline 10001 \end{array}$

2. 如果等式 $3+2=10$，则 $6+4=$ 13

R=7

② $\begin{array}{r} 5 \\ +\ 2 \\ \hline 10 \end{array}$ 7 → 0 7 7

$\begin{array}{r} 6 \\ +\ 4 \\ \hline 13 \end{array}$ 10 → 7 3

3. 算式 $37+6=45$ 正确，则 $15+6=$ 23

R=8

② $\begin{array}{r} 37 \\ +\ 6 \\ \hline 45 \end{array}$ 13 → 5 8

$\begin{array}{r} 15 \\ +\ 6 \\ \hline 23 \end{array}$ 11 → 8 3

扫码使用 夸克扫描王

一、二进制 → 八进制 / 十六进制

例题：10101.1B = 25.4 Q

4 2 1　4 2 1　4 2 1
0 1 0　1 0 1 . 1 0 0
2　5　4

（三位转换成一组）→ 八进制

★ { 整数位不够的 前面补 0
　 小数位不够的 后面补 0

（四位转换成一组）→ 十六进制

3. 110001.11B = 31.C H

2 1　8 4 2 1　8 4
0 0 1 1　0 0 0 1 . 1 1 0 0
3　1　C

2. 110101.1101B = 35.D H

8 4 2 1　4 1　8 4 1
0 0 1 1 0　1 0 1 . 1 1 0 1
3　5　D

4. 110001.11B = 61.6 Q

4 2 1　4 2 1　4 2 1
1 1 0　0 0 1 . 1 1 0
6　1　6

二、八进制 / 十六进制 → 二进制（逐组转换）

1. 16.32Q = 1110.0110B

001 110 011 010

| 4 | 2 | 1 |

2. F.3DH = 1111.0011 1101 B

15 13

1111 0011 1101

| 8 | 4 | 2 | 1 |

3. ABC.DH = 1010 1011 . 1100 1101 B

1010 1011 1100 1101

| 8 | 4 | 2 | 1 |

★ { 八进制 → 二进制　1位还原成3位　(4 2 1)
　 十六进制 → 二进制　1位还原成4位　(8 4 2 1)

三、八进制 ↔ 十六进制

1. 56.3Q = 2E.6 H

第一步：将八进制转换成二进制

56.3Q = 101110.011 B

101 110 011

421

第二步：二进制转换成十六进制

8 4 2　1　8 4 2　1
0 0 1 0 1 1 1 0 . 0 1 1 0 B = 2E.6 H
2　E　6

2. 3D.2H = 75.1 Q

第一步：十六进制转二进制

3D.2H = 11 1101.001 B

0011 1101 0010

| 8 | 4 | 2 | 1 |

第二步：二进制转八进制

1 0 1 1 1 0 1 . 0 0 1 B = 75.1 Q
5　1

扫码使用
夸克扫描王

1. 某进制下 $12+26=41$，该进制是？

$$\begin{array}{r} 12 \\ +26 \\ \hline 41 \end{array}$$

8 进 1

设该进制为 R 进制（转换成十进制）

$(1\times R^1+2\times R^0)+(2\times R^1+6\times R^0)=4\times R^1+1\times R^0$

$R+2+2R+6=4R+1$

$3R+8=4R+1$

$R=7$

该进制是 7 进制

2. 某进制下 $12\times 6=105$，则该进制为几进制

设该进制数为 R 进制（转换成十进制数）

$(1\times R^1+2\times R^0)\times(6\times R^0)=(1\times R^2+0\times R^1+5\times R^0)$

$(R+2)\times 6=R^2+5$

$6R+12=R^2+5$

$R^2-6R-7=0$

-7

$R_1=1$（舍） $R_2=7$

该进制是 7 进制

3. $37+6=45$，该进制是几进制

$$\begin{array}{r} 37 \\ +6 \\ \hline 45 \end{array}$$

13 进 5

设该进制是 R 进制（$R\to D$）

$(3\times R^1+7\times R^0)+6\times R^0=(4\times R^1+5\times R^0)$

$3R+7+6=4R+5$

$3R+13=4R+5$

$R=8$

该进制是 8 进制

扫码使用
夸克扫描王

二进制的算术逻辑运算

1. 算术运算

加：0+0=0　0+1=1　1+0=1　1+1=10　二进制满二进1位

减：1-0=1　0-0=0　1-1=0　10-1=1　借一当二

乘：0×0=0　0×1=0　1×1=1

除：0/1=0　1/1=1　（除数不为0）

例题：二进制数 A(11001)，B(101) 分别求 A+B　A-B，A×B　A/B

A+B = 11110

$$\begin{array}{r} 11001 \\ +\ 101 \\ \hline 11110 \end{array}$$

A-B = 10100

$$\begin{array}{r} 11001 \\ -\ 101 \\ \hline 10100 \end{array}$$

A×B = 1111101

$$\begin{array}{r} 11001 \\ \times\ 101 \\ \hline 11001 \\ 11001 \\ \hline 1111101 \end{array}$$

A/B = 101

$$\begin{array}{r|l} & 101 \\ \hline 101 & 11001 \\ & 101 \\ \hline & 101 \\ & 101 \\ \hline & 0 \end{array}$$

（1. 常规用法，　2. 转换成十进制　D→B）

2. 逻辑运算

① ∧ 与 逻辑与 / 逻辑乘（见0为0，全1为1）

0∧0=0　0∧1=0　1∧0=0　1∧1=1

② ∨ 或　逻辑或 / 逻辑加（见1为1，全0为0）

0∨0=0　0∨1=1　1∨0=1　1∨1=1

③ 非 ！　!1=0　!0=1　（0变1，1变0）

④ 异或 ⊕　相同为0，不同为1

0⊕0=0　0⊕1=1　1⊕0=1　1⊕1=0

例题 设有二进制数 A(1010)，B(1101) 分别求 A∧B，A∨B，!A，A⊕B

A∧B = 1000

$$\begin{array}{r} 1010 \\ 1101 \\ \hline 1000 \end{array}$$

A∨B = 1111

$$\begin{array}{r} 1010 \\ 1101 \\ \hline 1111 \end{array}$$

!A = 0101

A⊕B = 0111

$$\begin{array}{r} 1010 \\ 1101 \\ \hline 0111 \end{array}$$

扫码使用
夸克扫描王

1、分别求出 +16 和 -16 的 原码、反码、补码 (默认8位)

第一步：不考虑正负号 将16转换成二进制

$16D = 10000B$

10000
16 8 4 2 1

第二步：

	+16	-16
原码	00010000	10010000
反码	00010000	11101111
补码	00010000	11110000

(正数的原码、反码、补码相同)

2、已知某汉字的区位码 1601D 求国标码、机内码

$1601D = 1001H$

位数不够前面添0

区码和位码分开转换

16|16
16|1 0 ↑
0…1

16|01
0…1

国标码 = 区位码 + 2020H

= 1001H + 2020H = 3021H

机内码 = 国标码 + 8080H

= 3021H + 8080H = B0A1H

扫码使用
夸克扫描王

二进制计算机的逻辑运算与算术运算

- ∧：逻辑与/逻辑乘，全1为1，见0为0（两个为真即为真）
- ∨：逻辑或/逻辑加，全0为0，见1为1（一个为真即为真）有1为1
- ！：非　变0为1，变1为0
- ⊕：异或　相同为0，不同为1
  1⊕0=1　0⊕0=0　1⊕1=0　0⊕1=1
- ⊙：同或　相同为1，不同为0
  1⊙1=1　1⊙0=0

eg:

1. 10111 ∨ 10100 = 10111　（或 有1为1）
2. 101101 ∧ 010010 = 000000　（与/乘）
3. ！(10110 ∧ 010010) = 111111　（与 全1为1）
4. 10110011 ⊕ 01001010 = 11111001　（相同为0，不同为1）

(二).算术运算（四则运算）

- 加：0+0=0　0+1=1　1+0=1　1+1=10　满2进1
- 减：1-1=0　0-1=1　0-0=0　1-0=1　借1当2
- 乘：0×0=0　0×1=0　1×1=1
- 除：0/1=0　1/1=1　eg：0÷1=0…1　被除　商　余

除数不可为0

扫码使用
夸克扫描王

计算机中信息的存储

1. 信息单位

- 位：(bit，b) 计算机中存储的最小单位
- 字节：(Byte，B) 计算机中存储的最基本单位
- 字：CPU一次传输运算或处理的二进制数据
- 字长(字的长度)：……的二进制数的位数

(字越长，精度越高)

2. 存储单位的换算

1 Byte = 8 bit

- 1 KB = 1024 B = 2^{10} B
- 1 MB = 1024 KB = 2^{20} B
- 1 GB = 1024 MB = 2^{30} B
- 1 TB = 1024 GB = 2^{40} B

TB $\xrightarrow{2^{10}}$ GB $\xrightarrow{2^{10}}$ MB $\xrightarrow{2^{10}}$ KB $\xrightarrow{2^{10}}$ B $\xrightarrow{2^3}$ b

(大)

大→小 $\times 2^{10}$

小→大 $\div 2^{10}$

eg: 2MB等于多少B

$2 \times 2^{20} = 2^{21}$ B

3. 信息的速率单位

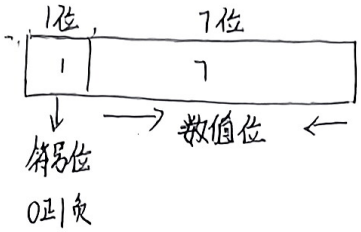
- 1 bps：1 bit per second 1位二进制/s
- 1 Bps：1 Byte per second 1字节/s
- 1 kbps：1 kilo bit per second 1千位二进制/s
- 1 kBps：1 kilo Byte per second 1千位字节/s

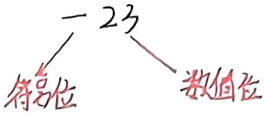
扫码使用
夸克扫描王

数的表示

0正1负 （八位，二进制）

- 原码：正不变、负不变
- 反码：正不变，在原码负数的基础上符号位不变 其余取反
- 补码：正不变，在反码负数的基础上加1





例 16 ， -16

16的 = 10000B

	+16	-16
原：	00010000	10010000
反：	00010000	11101111
补：	00010000	11110000

+1

```
  1101111
+      1
--------
  1110000
```

2.数的范围

n位二进制范围
- 无符号数：$0 - 2^n - 1$
- 有符号数：$-2^{n-1} — 2^{n-1} - 1$
- 状态数：2^n（个数）

八位二进制范围
- 无符号数：$0 - 2^8 - 1$ / 0-2
- 有符号数：$-2^{8-1} \sim 2^{8-1} - 1$
  -128 ~ 127
- 状态数：256
  2^8

十六位二进制范围
- 无符号数：0 ~ 65535 $0 - 2^{16} - 1$
- 有符号数：-32768 ~ 32767
  $-2^{16-1} \sim 2^{16-1} - 1$
- 状态数：65536
  2^{16}

$2^7 = 128$ $2^8 = 256$

$2^9 = 528$ $2^{10} = 1024$

$2^{11} = 2048$ $2^{12} = 4096$

$2^{13} = 8192$ $2^{14} = 16384$

$2^{15} = 32768$ $2^{16} = 65536$

扫码使用
夸克扫描王

3. 小数的表示方法

- 定点数
- 浮点数　12.5×10^3（12.5：尾数，决定数的精度；3：阶码，决定数的范围）

信息编码

1. 数字编码：8421 BCD码（是数字的表示方法，不可用于进制转换）

采用4位二进制表示1位十进制

2. 字符编码：ASCII码（美国标准信息交换码）

(1) 标准ASCII码：采用7位二进制来表示，有128个字符 0-127

0-31和127是控制字符，即不可显示和打印

占一个字节 1Byte 最高位为0，占128个字符 0-127

- ①组成7位 占用8位（最高位是0未使用但占用了）
- ②大写字母和小写字母之间相差32D（小写字母 = 大写字母 + 32）
- ③ASCII值大小：空格 < 数字 < 大写字母 < 小写字母
- ④空格是最小的能显示的字符 ASCII 32
- ⑤数字、大写字母、小写字母的ASCII会随顺序改变而递增

0 → 48

A → 65 ⇕ 差32D

a → 97

(2) 扩展ASCII：用7位二进制来表示，存储时占1个字节

最高位为1，占128个字符 128-255

例：h的ASCII码为二进制 1101000，F十进制的ASCII？

h $\xrightarrow[D]{-32}$ H $\xrightarrow{+2}$ F

$1101000_B = 104_D$（64 32 8）

$104 - 32 = 72D$

$H = 72D$

70

A B C D E F G H　（70 71 72）

扫码使用 夸克扫描王

3. 汉字编码〔GB2312 、GBK BIG5 GB18030〕

1. 区位码：（4位十进制数组成）十进制

前两位：区码，后两位：位码　　〔区码和位码的取值范围 01-94〕

最小的区位码是0101D

2. 国标码（国家交换编码）→ GB2312-80

一个汉字占两个字节，每个字节的最高位为0

收集6763个汉字 { 一级汉字、3755个 常用（拼音排序）
二级汉字：3008个 非常用（部首排序）

国标码 = 区位码 + 2020H
（区、位分开转）

3. 机内码〔计算机内部存储汉字数据的编码〕最高位是1

汉字内码，机内码是唯一的，最小的机内码A1A1H

总：{ 英文字符编码：以ASCII码形式存放在计算机内部
占1Byte，最高位为0
汉字编码：以机内码形式存放在计算机内部
占2Byte，最高位为1

例 某汉字的区位码是2346D 求机内码

（换算）2346D = 172EH
17 2E
区码和位码分开转换

国标码 = 区位码 + 2020H
172EH + 2020H
二国 = 374EH → 0011 0111 0100 1110（最高位为0，2Byte）

机内码 = 国标码 + 8080H
374EH + 8080H
机 = B7CEH → 1011 0111 1100 1110（最高位为1，2Byte）

扫码使用 夸克扫描王

例：某汉字的区位码是1601D 求机内码

(换算) 16 01 D = 1001 H

↓ ↓

10 01 → 位数不够前面添0

区码、位码分开转换

机内码 = 1001 H

国标码 = 机内码 + 2020H = 3021 H

(1001 + 2020H)

机内码 = 国标码 + 8080H = B0A1 H

(3021H + 8080H)

4. 输入码 (外码)
- 音码
- 形码
- 音形码
- 顺序码

5、字型码 (输出码/汉字字模) ← 字库中存放
- 矢量字模：不失真
- 点阵字模 易失真
  - 一个点代表二进制的1位
  - n×n的点阵字模占 $\frac{n\times n}{8}$ 字节

例：100个16×16的点阵字模占 3200 字节

$\frac{16\times16}{8}\times100 = 3200$ (Byte)

例：外部机内部有6个字节分别：A5H、C5H、54H、78H、D9H、E3H、

其中(2)汉字 (2)西文

A5H、C5H 汉 √√

54H、78H 西 ××

D9H、E3H 汉 √√

(与A1A1H比较 ≥A1A1H 为汉字)

- 1个西文占1个字节
- 1个汉字占2个字节，最小的汉字机内码是A1A1H

例：张老师正在编辑一个纯文本文件，文中有英文字符2048个(1个Byte)

中文字符4096个(2Byte) 这个纯文本文件占多少MB的存储空间？

$(2048+(4096\times2))\div2^{20} = 2^5$ MB

$(2^{12}+2^{13})$

扫码使用 夸克扫描王

6. 统一编码 unicode（包含世界上所有编码）
（万国码，统一码）

信息编码例题

1. 大写字母P的ASCII码为 50H，大写字母Q的ASCII值为 49H

2. 已知"山"字的区位码是 2360，则它的国标码 3765H
17H 45H
国标码 = 区位码 + 2020H
= 1745H + 2020H

3. 计算机要存储 1024个汉字（2Byte，机内码），至少需要 2 KB存储空间
1024×2 ÷ 2^{10} = 2KB

计算机工作原理

1. 冯·诺依曼计算机的特点
(1) 计算机由五大部件组成
(2) 计算机的数据和程序采用二进制存储数据
优点：
- 易于物理实现
- 运算规则简单（加，减，乘，除）
- 工作稳定性高
- 易于逻辑运算（与，或，非，异或）
- 通用性强

(3) 采用存储程序控制原理（核心）
- 存储程序
- 自动的执行程序

2. 基本概念
- 计算机系统 = 硬件系统 + 软件系统
- 硬件系统 = 主机 + 外设
- 硬件系统 = 运算器 + 控制器 + 存储器 + 输入设备 + 输出设备
- 软件系统 = 系统软件 + 应用软件

扫码使用
夸克扫描王

- 软件 = 程序 + 文档 + 数据
- 裸机 = (只有硬件系统 没有软件系统)
- 主机 = 内存 + cpu
- 指令 = 操作码 + 地址码

3. 指令系统

指令：能够被计算机(的)识别并执行的二进制代码

- 操作码：进行什么操作
- 地址码：操作数的位置

按功能不同分类：
- 数据传送型：cpu和内存之间，cpu之间
- 数据处理型：算术/逻辑/关系运算
- 程序控制型：
- 输入输出型
- 硬件控制型

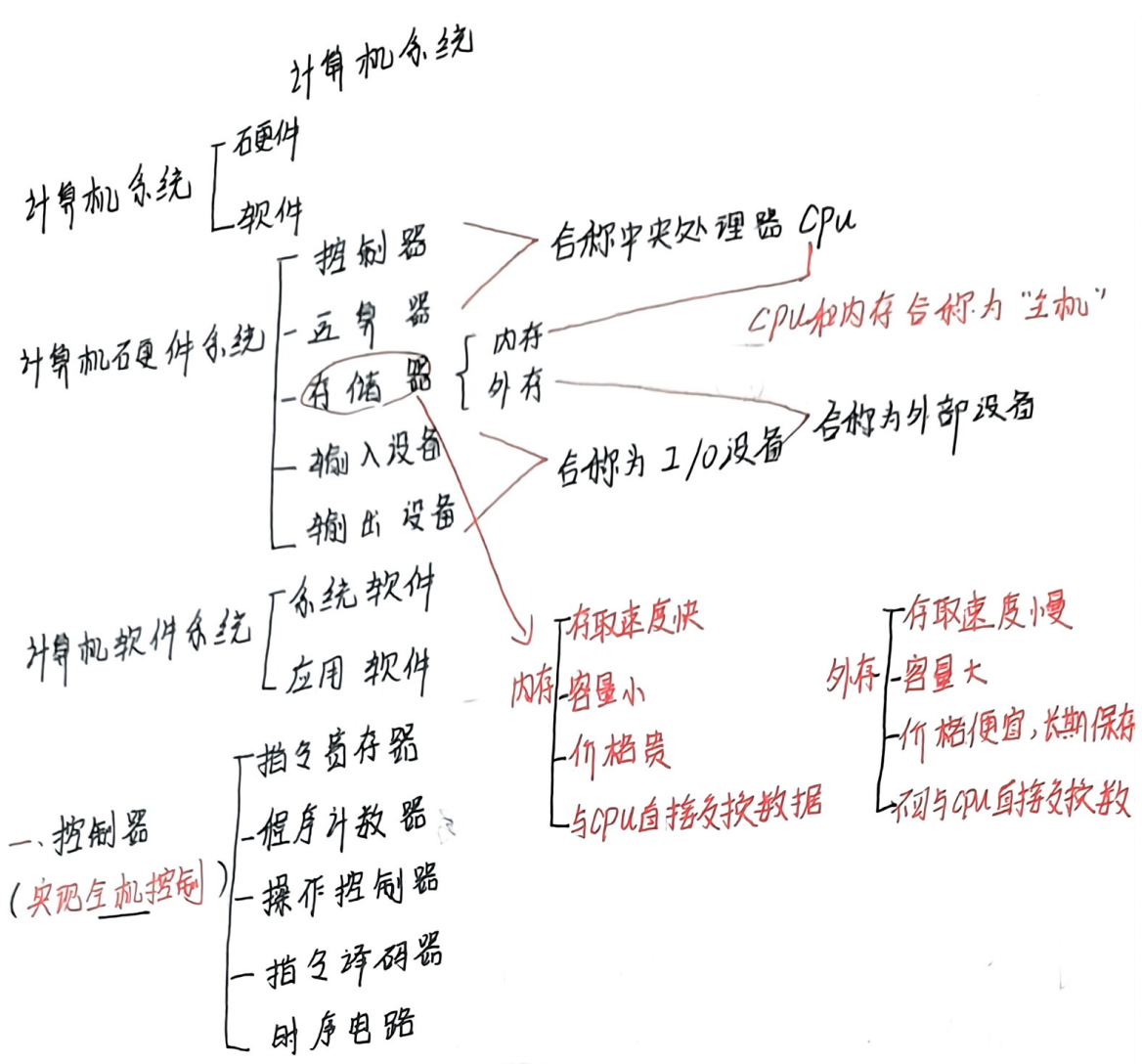
指令执行的过程：取指令①、分析指令②，执行指令③

不同计算机cpu采用不同的指令系统

- 程序：有序的指令序列
- 软件：由一系统的程序和相应文档组成，运行所需数据

分类：
- 按是否安装：
  - 绿色软件
  - 非绿色软件（需要安装，安装会更改注册表）
- 按源代码是否开放：
  - 开源软件（安卓）
  - 非开源软件（IOS苹果）

扫码使用
夸克扫描王



二、运算器(ALU)：用于实现各种算术运算和逻辑运算操作的部门

三、存储器：计算机的存储中心，存储程序和数据

按用途分
- 内存(主存储器)
  - RAM(随机存储器)：可读可写，断电数据缺
  - ROM(只读存储器)：只读不可写，断电数据不丢失
- 外存(辅存储器)

RAM
- SRAM 静态随机存储器(不刷新电路)：速度快，价格高
- DRAM 动态随机存储器(需刷新电路)：速度慢，价格便宜

读写速度：SRAM > DRAM

SRAM中：包括了CPU中的高速缓冲存储器 CACHE(缓解高速CPU和低速内存之间速度不匹配的问题)，位于CPU和内存之间

扫码使用
夸克扫描王

在系统主板上的RAM俗称内存条

CPU只能直接访问内存中的数据

CMOS存储器属于RAM 保存计算机的基本启动信息、时间、日期，启动设置

ROM：一般用于存放固定的程序和数据

最典型的 BIOS（基本输入输出系统）

ROM
- PROM（可编程只读存储器）
- EPROM（可擦除可编程只读存储器）紫外线
- EEPROM（电可擦除可编程只读存储器）从字节为单位进行擦除
  - 改进产品 Flash memory（闪存）从块区为单位进行擦除

U盘 属于外存的一种

▲ 内存编址：在内存中有很多存储单位

每个存储单位都有唯一的编号，这些编号称为内存地址，内存按字节进行编址 一个字节对应1个地址

例：某地址编号从0001H到8000H，则存储容量多少KB？

8000H − 0001H + 1 = 8000H个编号地址

求地址编号 进制转换 单位换算

$8000H = 8 \times 16^3 D$

$= 2^3 \times (2^4)^3 = 2^{15} D$

2^{15}字节 $= 2^{15} \div 2^{10} = 2^5 KB$

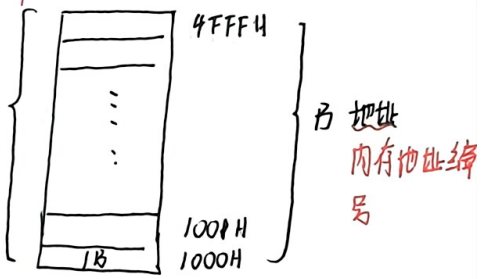
$= 32KB$

例：某地址编号从1000H到4FFFH 则存储容量为多少KB？

4FFFH − 1000H + 1H = 4000H

3FFFH

3FFF H（16进）
+ 1
4000



$4000H = 4 \times 16^3 D$

$= 2^2 \times (2^4)^3 = 2^{14} D$

2^{14}字节（B）$= 2^{14} \div 2^{10} = 2^4 KB$

$= 16KB$

扫码使用 夸克扫描王

例：有一个1KB的存储器，用十六进制进行编码，地址号可以从0H到？H

1KB = 1024B = 2^{10}B

$\underbrace{2^{10}}_{D}B$ = 400 $\frac{H}{(H)}$

x − 0H + 1 = 400H

x = 400H − 1

x = 3FFH

1. 单位换算 KB→B

2. 进制转换 $2^{10}B$ = 400H

3. 列方程

$2^4 \overline{)2^{10}}$

$2^4 \overline{)2^6}$ … 0

$2^4 \overline{)2^2}$ … 0

0 … 4

(H)

400H

− 1

3FF

例：有1个2KB的存储器，用十六进制进行编码，地址编号可以从从000H到？H

2KB = $2 \times 2^{10} = 2^{11}$B

$\underbrace{2^{11}B}_{D}$ = 800 H

x − 000H + 1H = 800H

x = 7FFH

$2^4 \overline{)2^{11}}$

$2^4 \overline{)2^7}$ … 0

$2^4 \overline{)2^3}$ … 0

0 … 8

800H

− 1

7FF

内存地址 = (末地址 − 首地址 + 1)

一. 外存(辅助存储器)

1. 石兹介质、半导体介质、光介质]

1. 石兹介质 [软盘 5.25英寸容量为1.2MB，3.5英寸容量为1.44MB

硬盘：以扇区为基本读写单位

扇区是软盘与驱动器读写数据的基本单位

软盘上有1个写保护口 [写保护口打开，只读不可写 防止病毒入侵

写保护口关闭，可读可写

硬盘的工作原理

1. 石兹道：记录磁度不同的同心圆

2. 零石兹道：最外层的石兹盘

3. 扇区：弧形区域，每个扇区容量为512B

扫码使用 夸克扫描王

磁盘格式化 — 低级格式化（对磁道和扇区重新划分）
高级格式化 — 标准格式化
快速格式化（常用）：只删除数据，不检测坏道，不备份

2、半导体介质（U盘）：属于即插即用设备（可自动安装驱动）

3、光介质（光盘）
- CD-ROM：只读光盘 1X（倍速）读写速度为 150KB/s
- CD-R：一次性写入性光盘
- CD-RW：可擦写光盘
- DVD：数字多功能光盘，容量为 4.7GB

▲ 存储器中的读写速度

CPU > cache > 内存（SRAM > DRAM） > 外存（硬盘 > 软盘 > 光盘 > 软盘）

四、输入设备：向计算机中输入数据和信息的设备

（如：键盘，鼠标，扫描仪、手写板、阅读器，摄像头，麦克风，A/D 转换器）

五、输出设备：将内存中计算机经过处理后的信息显示出来的设备

如：显示器，打印机，绘图仪，D/A 转换器）

即可做为输入设备，又可做为输出设备的有：各种磁盘驱动器、触摸屏、磁卡机

1. 显示器（监视器）
- CRT（阴极射线管）
- LED（发光二极管）
- LCD（液晶显示器）
- 3D 显示器
- POP（等离子显示器）

扫码使用 夸克扫描王

显示器的指标：

(1) 点距：点距越小，图像越细

(2) 分辨率：横向和纵向像素点的个数，1920×1080

分辨率越高，图像越清晰

(3) 刷新频率：图像在屏幕上的更新速度 单位 赫兹(HZ)

刷新频率越高，闪烁感越小

(4) 色深：颜色数量的单位，单位 bit

n位色深表示的颜色数量为 2^n

n=24位 称为真色彩

显示器系统
- 显示器
- 显示适配器（显卡）决定显示器的成像速度和效果

2、打印机

按工作方式
- 针式(点阵)打印机：（发票收据） 噪音大
- 喷墨打印机 （办公室） 使用最多
- 激光打印机 （大型打印店） 性能最优

按工作原理
- 击打式打印机：针式(点阵)打印机
- 非击打式打印机：喷墨、激光

扩展：

主板：由芯片和插槽接口组成

芯片：是主板最重要的部分，芯片有（芯片组）BIOS芯片、集成芯片）主板的灵魂

BIOS芯片：基本输入输出系统，固定在ROM上，加载引导系统 指示计算机怎样访问硬盘

CMOS芯片：固定在RAM上、存放BIOS的配置信息、系统时间……，在CMOS上有块电池，保证CMOS在电脑关机也可使用

扫码使用
夸克扫描王

目前常见的
- CPU：Intel、AMD、龙芯、国产CPU
- 内存储器：DDR3 和 DDR4 速度快
- 硬盘
  - HDD（机械硬盘）
  - SSD（固态硬盘）速度快、容量小、价格高

常见的I/O接口
- 键盘鼠标：USB、PS/2
- 显示器
  - VGA：标准视频接口
  - DVI：高清视频接口
  - （VGA、DVI只能传输视频信号）
  - HDMI：高清多媒体数字接口，可同时传输音视频信息
- 打印机：USB、LPT
- 网卡：RJ-45（水晶头，网络接口）
- 硬盘
  - IDE（基本淘汰）
  - SATA（常用目前）
  - SCSI（小型计算机系统接口）

I/O接口：CPU与外设直接的接

I/O接口分为
- 通用串行接口：数据一位一位按顺序传送（常用）
  （如：USB2.0 USB3.0 SS）
- 通用并行接口：数据并行传输

总线（BUS）：是将计算机各部件连接起来的公共信道

传输信号类型分
1. 数据总线（DB）：传输数据信息，是CPU与主存储器、I/O接口间双向传输数据信息
   数据总线决定了CPU的字长
2. 地址总线（AB）：地址信息
   只能由CPU向外存储器传输单向信息
   AB决定了计算机的寻址空间=最大容量
   （寻址能力为 2^n 个字节，n：地址位数）
   eg：地址总线32根，寻址空间为多少GB？
   $2^{32}\div 2^{30}=4$ GB
3. 控制总线（CB）：传输控制信息，由CPU与存储器间的双向传输控制信息

扫码使用 夸克扫描王

计算机的主要性能指标

一、字长（决定计算机的精度） CPU一次同时处理的二进制数的位数

字长越长，计算机的运算精度越高

二、运算速度

由CPU每秒指令的指令数目来表示，一般有 MIPS：百万条/秒；BIPS：十亿条/秒

million instruction per second

三、主频（时钟频率）→决定了CPU的运算速度

指CPU在单位时间内发出的脉冲数，很大程度上决定了计算机的运算速度（主频越高，CPU速度越快）

单位 HZ（赫兹） GHZ（常见）

四、存储容量

容量越大，存储的程序和数据越多（TB. GB. MB. KB. B）

五、存取周期

存取时间：存储器完成一次"读"或"写"操作的时间

存取周期：内存连续两次独立的"读"或"写"所需要的最短时间

CPU从内存中存取数据的时间

六、外设配置：接口之内的

七、RASIS特点：只指可靠性（衡量 MTBF：平均无故障工作时间）

八、性能价格比：指计算机的综合性能

微机的性能指标：
- 主频
- 字长
- 内核数
- 内容量/存储容量
- 存储周期
- 运算速度

影响微处理器CPU的指标：
- 字长、主频（主要因素）
- 运算器结构
- 有无CACHE缓冲器

扫码使用 夸克扫描王

软件系统

核心

一、系统软件
- 操作系统 OS：用户与计算机之间的接口（是计算机硬件的第一次扩充）
  - 人机接口
  - 软件平台
- 数据库管理系统（DBMS）
  - Access
  - SQL server
  - My SQL
  - oracle
- 程序设计语言（速度：快→慢；可读性：弱→强；执行效率：弱→强）
  - 第一代：机器语言：可以直接被计算机识别并执行的二进制代码
  - 第二代：汇编语言：利用英文助记符来表示指令和数据的语言（合称低级语言）
  - 第三代：高级语言
    - 面向过程：C语言 Fortran
    - 面向对象：C++ Java VB C# Python

二、应用软件

为满足用户的不同需求而提供的软件

（如 Wps、QQ Microsoft office、photoshop）

源程序执行过程

汇编语言源程序（第二代）→（汇编）汇编程序

高级语言源程序（第三代）→ 编译程序

目标程序 →（过程链接）执行程序

高级语言
- 解释程序
  - 对源程序一边进行翻译，一边执行
  - 不产生目标程序
  - 只针对高级语言
- 编译程序
  - 对源程序整个翻译完成后再执行
  - 会产生目标程序
  - 针对高级语言

扫码使用 夸克扫描王

多媒体技术

一. 媒体：是信息的载体 和 表现形式 有文字、图片、照片 声音、动画 等

- 感觉媒体：用于人的感知，使人直接感觉的媒体
  （如：文字，图形，动画，语言，声音，音乐）
- 表示媒体：用定义信息的表达特征
  （如 ASCII码，图像编码，声音编码，视频编码）
- 表现媒体：~~用于存储信~~息，又称显示媒体，计算机用于信息输入输出的媒体（如：键盘，鼠标，语音，扫描仪，屏幕，打印机）
- 存储媒体：用于存储信息，保存和取出信息
  （如：软盘，硬盘，光盘，U盘，内存）
- 传输媒体：信息传输的网络介质
  （如：同轴电缆，双绞线，光纤，紫外线，微波）

二. 多媒体的术既念

是利用计算机对文字、图像、动画、图形，视频多种信息进行数字化处理，并对多种信息进行综合组织，利用。

多媒体术既念中含有信息的数字化处理 和 人机交互 两个术既念

三、多媒体的特点：

(1) 多样性特点：涉及信息的多样性，从及信息媒体的多样性

(2) 交互性特点：用户与计算机之间进行数字交互

(3) 集成性特点：多种信息载体集合 [多种信息 / 多种设备]

(4) 数字性特点：

(5). 实时性的特点：流媒体(FLV) 指网络间的视频，音频及相关媒体从数据源同时间用的把传输的方式，具有实时性的特点。
常见的应用：网络直播，在线视频
远程教育，视频点播

流媒体特点：连续性 / 实时性 / 时序性

扫码使用
夸克扫描王

四、多媒体计算机：MPC（Multimedia personal ...

多媒体计算机系统由 [多媒体硬件系统 / 多媒体软件系统] 两部分组成

1. 在硬件方面：多媒体计算机配有主要配置和外部设备 光盘驱动器，声卡和音箱 图形显示卡、图形显示器，

2. 软件方面 ..... 多媒体操作系统和多媒体输入/输出 先设备驱动软件，多媒体数据处理软件

五、多媒体的压缩技术

是多媒体技术的核心，为了方便数据的存储与传输

压缩技术
- 压缩条件：数据冗余度：空间冗余，时间冗余，统计冗余，结构冗余
  人类的不敏感度：
  信息的存储与传输：（利用算法压缩）
- 压缩的过程
  解码（解压缩）：将压缩数据还原成原始数据 实时的
  编码（压缩）：将原始数据进行压缩，压缩成压缩编码，进行数据传送与存储
- 压缩编码分
  有损压缩：不可逆，压缩比大
  无损压缩：可逆 压缩比小

压缩编码的指标：

(1) 压缩比：压缩前比压缩后的存储空间

(2) 压缩效果：尽可能恢复到原始数据

(3) 速度：压缩、解压缩的速度

(4) 压缩开销：软件/硬件开销要尽量小

✓只要是文件压缩都是无损压缩，rar、zip、7z

winrar，

扫码使用 夸克扫描王

常见的媒体形式

一、图形、图像

(一) 分类

按表现形式分
- 矢量图(图形)：缩放不易失真
- 点阵图(图像)：缩放会失真

区别：(1) 对于复杂图像说，点阵图小于矢量图
(2) 通常点阵图的占用空间大于矢量图

(二)、性能指标

1. 亮度(发光强度)
2. 色调(颜色的种类)
3. 饱和度(深浅程度)
4. 分辨率
   - 屏幕分辨率：是显示器硬件决定的分辨率
   - 显示分辨率：横向画像素点×纵向像素点
   - 打印分辨率：(输出分辨率) 单位 dpi 点每英寸
5. 色深：表示颜色的个数 单位 bit(位)
6. 色彩模式
   - RGB模式 用于显示器
   - CMYK模式 用于打印机印刷机(青，品红，黄，黑)

(三)、图像格式

- BMP：(bitmap)位图/点阵图(占用空间较大)
- JPEG：简写JPG 联合图像专家组，是一种有损压缩，占存储空间小
- GIF：动态图像，压缩比高用于动画，网页制作
- TIFF：灵活的图像文件格式，用于扫描仪和桌面出版物
- PNG：便携式网络图像，流式图像文件支持透明背景
- PSD：photoshop的标准文件格式
- WMF：剪贴画文件格式 wmf.

图像文件存储容量 = 张数 × 分辨率 × 位数(b) / 8 Byte

扫码使用 夸克扫描王

例：用ACDSee软件查看未压缩的一张图片，文件属性是 7000……
则该图像的存储容量 35.1 KB

$$\frac{4000\times3000\times24}{1024\times8}=35.1\,KB$$

例：某图像采用RGB模式，(色深24位) 图像尺寸1024×1600则
该图像存储容量 4.6875 MB

$$\frac{1\times1024\times1600\times24}{8}\ B$$

$$\frac{1\times1024\times1600\times24}{8\times1024\times1024}\ MB=4.6875$$

例：某显示器分辨率为800×1024，可显示的颜色65536色深，显示器的存储容量1.5625

$2^{16}=65536\quad\therefore n=16$

存储容量 $=\frac{1\times800\times1024\times16}{8}\ B$

$=\frac{1\times800\times1024\times16}{8\times1024}\ KB=1.5625\ KB$

二、音频

由于声音信号属于模拟信号，计算机内部采用数字信号

使用音频必须用A/D转换器
(音频数字化过程)

- 采样：指标采样频率，单位 HZ，KHZ
  指每秒中采样的个数
- 量化：其他情况相同时，量化位数越大
  精度越高，所占存储空间更大
- 编码：CD音质/PCM的标准 44.1KHz，16位
- 压缩：

扫码使用
夸克扫描王

1. 采样频率：每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数
   - 用赫兹(HZ)表示
   - 采样频率的倒数是采样周期(采样时间)
     - 相邻波之间的时间间隔
2. 编码位数：指对每一个采样值的编码位数 单位位(bit)
   - 常用的采样频率和编码位数是 44.1KHZ / 16 bit
3. 声道数：
   - 单声道：一次采样一个波形
   - 双声道：一次采样两个波形
     (立体声)

声音三要素
- 音调
- 音色
- 音强

音频格式
- WAV：波形声音文件
- MIDI：乐器数字接口存放的是指令
- MP3：音频压缩技术
- CDA：CD音轨
- VDC：声霸霸卡
- WMA：数字音频压缩~~技术~~格式
- RA：实时传播格式用于流媒体

相同条件下：WAV > MIDI
存储空间

$$音频数据量 = \frac{采样频率(HZ) \times 编码位数 \times 声道 \times 时间s}{8} \ Byte$$

例：一个CD的音质的音频，每秒的数据量是(88.2)KB

44.1KHZ × 16

$$\frac{44.1 \times 1000 \times 16 \times 1 \times 1}{8 \times 1024} KB \approx 88.2KB$$

扫码使用
夸克扫描王

三、视频

1. 动画
   - 矢量动画（Flash制做）
   - 位图动画（动态GIF）
   - 三维动画（3D-MAX）
2. 视频
   - 数字视频
   - 模拟视频

2、
- 帧：每一张静态图像的切换
  - PAL制式：25帧/s
  - NTSC制式：30帧/s
- 帧速率：24帧/秒

视频格式
- AVI：音频视频交错文件格式（视频音频同时播放） 有损压缩
- MOV：APPle公司一种视频文件格式 有损压缩
- WMV：微软的一种流媒体格式
- FLV：流媒体
- MPEG：动态图像专家组
- SWF：动态文件
- RM
- DAT
- MP4

$$视频文件 = \frac{分辨率 \times 位数 \times 时间(s) \times 帧}{8}\ Byte$$

例：

扫码使用
夸克扫描王

1. 图像文件的计算公式：

▲ 张数 × 分辨率 × 位数 (b) / 8 (B)

例：用 ACDSee 软件查看求经压缩的一张图片，文件属性是 4000 × 3000 × 24 b，bmp 则该图像文件的存储容量 (34.3) MB

$$\frac{1 \times 4000 \times 3000 \times 24}{8} = 36000000B$$

$$36000000 \div 2^{10} \div 2^{10} = 34.3MB$$

例：一张图片分辨率 1920 × 1080，能表示 65536 色深，其容量 ? MB

n bit 可表示 2^n 种色深

$65536 = 2^{16}$ 位数是 16 位

$$\frac{1 \times 1920 \times 1080 \times 2^{16}}{8(2^3)} =$$

2. 声音文件的计算公式

采样频率 (HZ) × 编码位数 (bit) × 声道数 × 时间 (S) / 8 (B)

例：用电脑录制一首歌，这首歌播放时间 5 分钟，采样频率 44.1KHZ 量化位数 16 位单声制，演唱这首歌不压缩的容量为 (25.2) MB

1KHZ = 1000HZ

$$\frac{44.1KH \times 1000 \times 16^2 \times 1 \times 300(S)}{8.1} = 25.2MB$$

3. 视频文件计算公式：分辨率 × 位数 (b) × 时间 (S) × 帧 / 8 (B)

例：某无声视频图像分辨率为 800 × 600，32 位量化数，如果以 25 帧 1 秒的速度播放，则剪辑 1 分钟播放的数据量 (45.8) MB

$$\frac{800^{100} \times 600 \times 1 \times 25}{8.1} = 45.8MB$$

扫码使用
夸克扫描王

操作系统

一、操作系统概念：(OS) [最基本的系统软件]

为用户使用计算机提供接口，操作系统是直接运行在裸机上

是系统软件的核心

管理计算机硬件和软件资源

常见的操作系统：DOS、windows、Linux、Unix

(1) 概念
- 1. 操作系统的主体是程序
- 2. 操作系统是对硬件系统的第一次扩充
- 3. 作用
  - 管理资源 [核心]
  - 人机接口
  - 软件平台

(2) 功能：对计算机资源有效管理

软件
- 处理器管理 [进程管理 / 处理机管理] 控制和管理CPU的工作管理CPU的时间片
- 内存储器管理：针对内存
- 设备管理：针对外围设备 [物理设备]
- 作业管理：最顶层直接面向用户的功能
- 文件管理：[按名存取]

(3) 特点
- 并发性 多个程序共同运行
- 共享性
  - 互斥共享
  - 同步共享

  (计算机中的硬件可被多用户共同使用)
- 异步性 [不确定性]
- 虚拟性

(4) 进程：

是程序执行的过程，也是程序的另一种表现形式

程序 与 进程

(静态) (动态)

扫码使用
夸克扫描王

进程的三种状态
- 就绪状态
- 运行状态
- 阻塞状态

(5)、操作系统的分类

单用户单任务：DOS

1. 与用户的交互界面
   - 字符界面操作系统 DOS
   - 图形界面操作系统 windows
2. 同时可支持的用户数目
   - 单用户操作系统 DOS，Windows 95/98
   - 多用户操作系统 Linux，Unix，Windows xp　windows
3. 能否同时运行多个任务
   - 单任务操作系统 DOS
   - 多任务操作系统 windows，Linux，Unix，Masoc
4. 按结构和功能可分
   - 批处理操作系统 DOS
   - 分时操作系统（采用时间片轮转）windows，Unix，Masoc
   - 实时操作系统（应用于工作的）RTOS，
   - 网络操作系统 windows server　Linux，Unix，
     ↓
     开源的，开放的源代码
   - 分布式操作系统

windows 拥有6个版本
- 初级版
- 家庭普通版
- 家庭高级版
- 专业版
- 企业版
- 旗舰版：具有 windows 所有功能

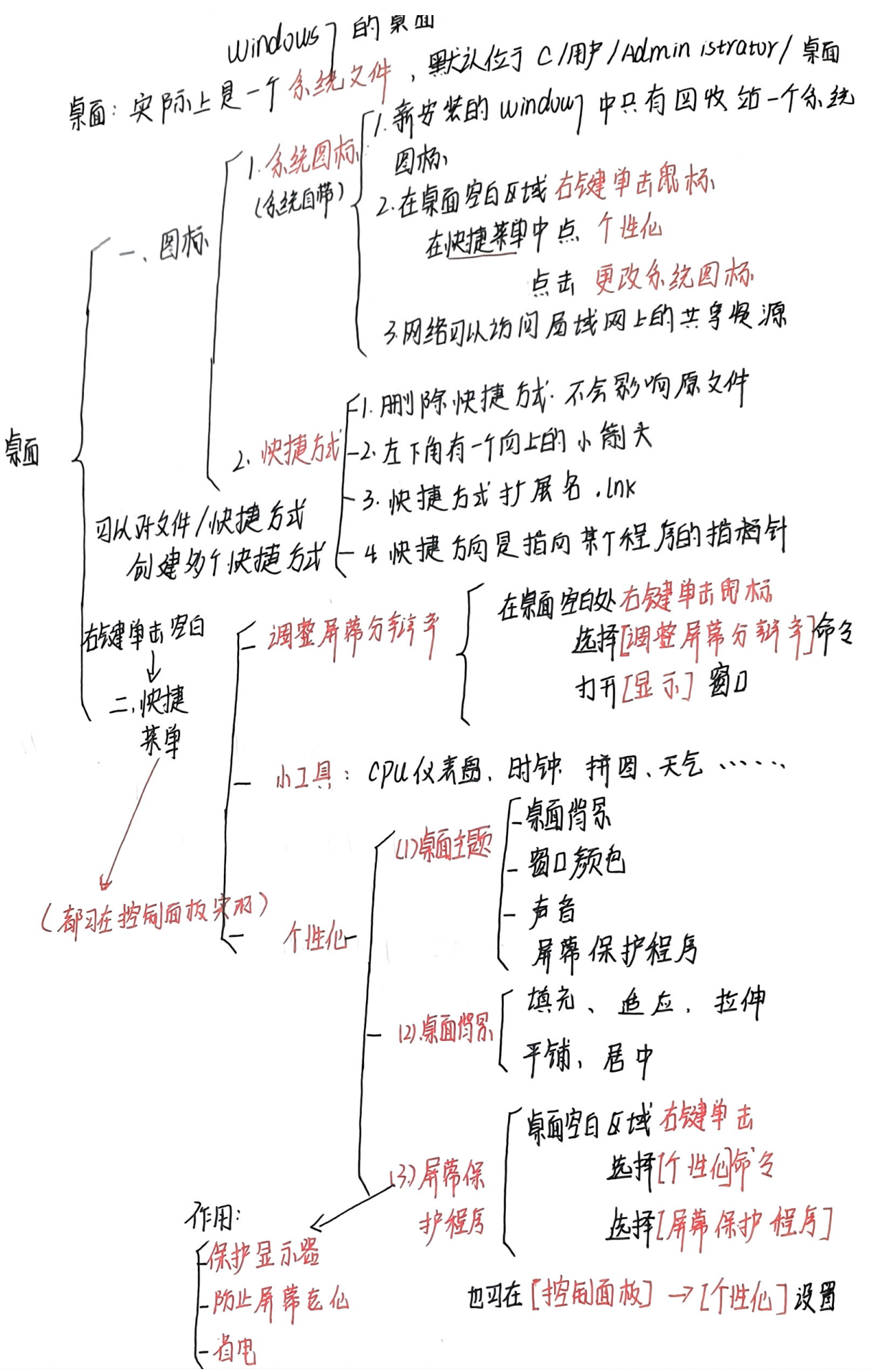
扫码使用
夸克扫描王

Windows的启动与退出

1. 启动
   - 冷启动：计算机在没有加电的状态下初始加电
     - 先开外设电源，后开主机电源（开）
     - 先关主机，后关外设（关）
   - 热启动：计算机在DOS状态下运行，同时按 Ctrl + Alt + Delet，重启
   - 复位启动：计算机停止响应死机，复位启动按钮 "RESET"

2. 退出
   - (1) 关机 →
     - 开始菜单
     - Ctrl + Alt + Delet
     - 桌面没有窗口时，按 Alt + F4
     - 命令提示符
   - (2) 休眠：数据全部在硬盘中，速度慢
   - (3) 混合睡眠：数据转到内存+硬盘，启动速度快
   - (4) 待机：数据在内存中，启动速度快
   - (5) 锁定：Win + L
   - (6) 重新启动
   - 7. 注销和~~重新启动~~切换用户
     - 注销：退出当前用户，切换到另一用户
     - 切换用户：保留当前用户，再启动另一个用户

扫码使用
夸克扫描王


桌面：实际上是一个系统文件，默认位于C/用户/Administrator/桌面
Windows的桌面
一、图标
1.系统图标（系统自带）
1.新安装的windows中只有回收站一个系统图标
2.在桌面空白区域右键单击鼠标
在快捷菜单中点个性化
点击更改系统图标
3.网络可以访问局域网上的共享资源
2.快捷方式
1.删除快捷方式：不会影响原文件
2.左下角有一个向上的小箭头
3.快捷方式扩展名.lnk
4.快捷方向是指向某个程序的指南针
可以对文件/快捷方式创建多个快捷方式
右键单击空白
↓
二.快捷菜单
调整屏幕分辨率
在桌面空白处右键单击鼠标
选择[调整屏幕分辨率]命令
打开[显示]窗口
小工具：CPU仪表盘、时钟 拼图、天气 ……
个性化
(1)桌面主题
桌面背景
窗口颜色
声音
屏幕保护程序
(2)桌面背景
填充、适应、拉伸
平铺、居中
(3)屏幕保护程序
桌面空白区域右键单击
选择[个性化]命令
选择[屏幕保护程序]
也可在[控制面板]→[个性化]设置
（都可在控制面板实现）
作用：
保护显示器
防止屏幕老化
省电

扫码使用
夸克扫描王

桌面

三. 任务栏

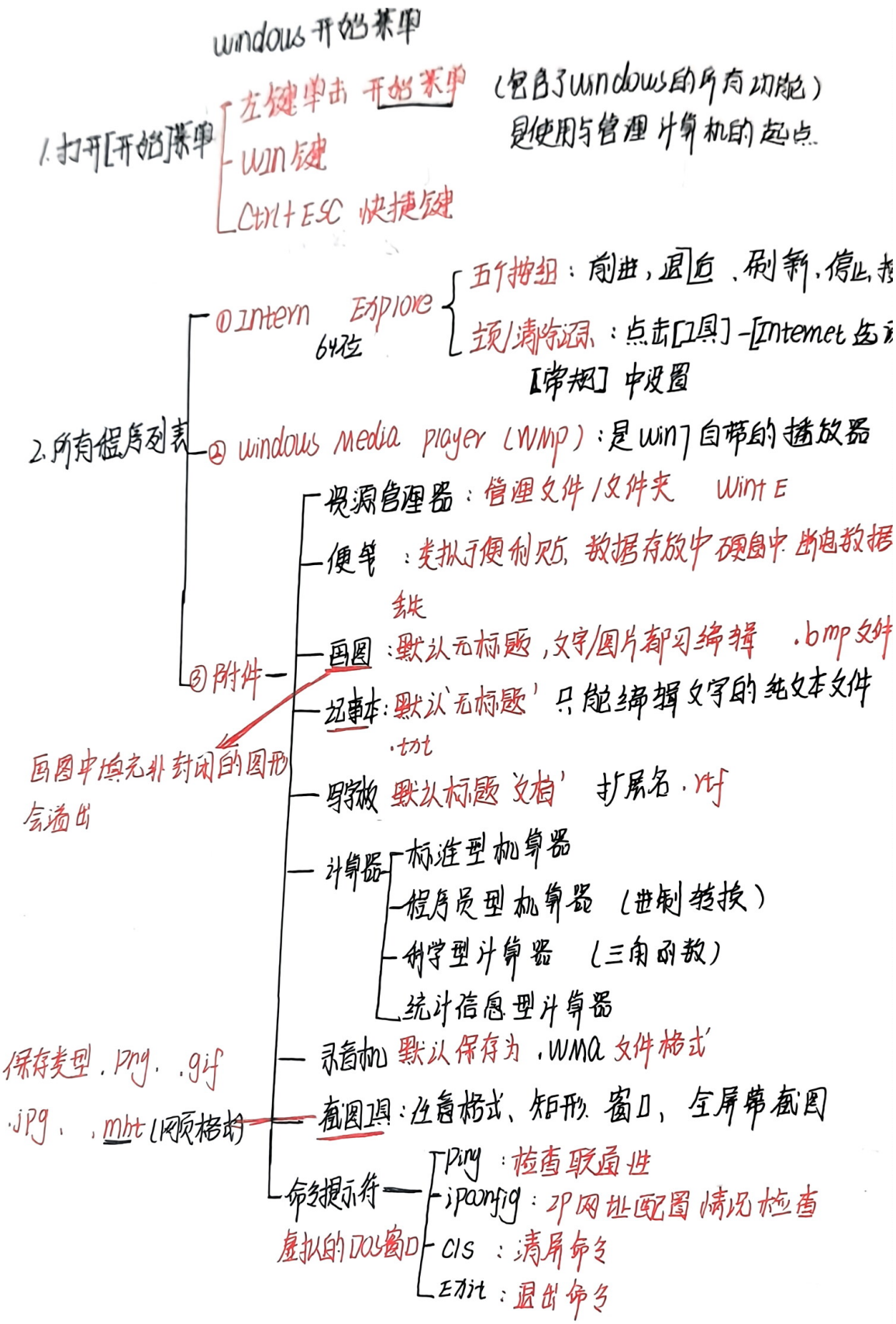
包含：开始菜单、程序区、语言栏、通知区、系统时间、显示桌面

(1). 位置
- 默认位于桌面下方的一条形区域
- 可位于其他三边
- 可隐藏

(2) 右部分
- 快速启动区：Win+1，打开对应第一项
- 语言栏：可切换输入法
- 通知区：显示通知消息
- 系统时间
  - 单击任务栏[日期和时间]
  - 单击[控制面板]的[日期和时间]
- 显示桌面按钮
  - 单击
  - Win+D
- 预览桌面
  - 放在[显示桌面]按钮上
  - Win+space

(3) 右键单击
- 任务管理器：当应用程序不响应时，更方便结束该程序
  1. 右键单击任务栏 — [任务管理器]
  2. Ctrl+Alt+delet（间接打开）
  3. Ctrl+Shift+esc（直接打开）
- 锁定任务栏：防止拖动
- 隐藏任务栏

扫码使用
夸克扫描王


windows开始菜单
1.打开[开始]菜单
左键单击 开始菜单
win键
Ctrl+ESC 快捷键
(包含了windows的所有功能)
是使用与管理计算机的起点
2.所有程序列表
① Intern Explore 64位
五个按钮：前进，退后，刷新，停止
主页/清除记录：点击[工具]-[Internet选项][常规]中设置
② windows Media player (WMP)：是win7自带的播放器
③附件
资源管理器：管理文件/文件夹 Win+E
便笺：类似于便利贴，数据存放中硬盘中，断电数据丢失
画图：默认无标题，文字/图片都可编辑 .bmp文件
记事本：默认'无标题'只能编辑文字的纯文本文件 .txt
画图中填充非封闭的图形会溢出
写字板 默认标题'文档' 扩展名.rtf
计算器
标准型计算器
程序员型计算器 (进制转换)
科学型计算器 (三角函数)
统计信息型计算器
录音机 默认保存为.wma文件格式
截图工具：任意格式、矩形、窗口、全屏幕截图
保存类型.png. .gif .jpg、.mht(网页格式)
命令提示符
虚拟的DOS窗口
ping：检查联通性
ipconfig：IP网址配置情况检查
cls：清屏命令
Exit：退出命令

扫码使用
夸克扫描王

- 附件
  - 运行[快捷键 win+r]
    - regedit：打开注册表
    - cmd：打开命令提示符
    - format：打开格式化
  - 系统工具
    - 磁盘清理：清理磁盘垃圾，释放文件空间
    - 磁盘碎片清理：整理硬盘文件，将不连续的文件变成连接的，加快文件读写速度，提高磁盘的访问速度

扫码使用
夸克扫描王

✓（开始菜单）——（控制面板）

Windows 7 控制面板

✓1. 程序：查找已经安装或卸载的程序（查看和卸载已安装的应用程序）

✓2. 时钟、语言和区域 ①更改键盘和输入法

对输入法进行添加/删除

①可以设置日期和时间格式

① Ctrl+ space （中英文输入法的切换）

② Ctrl+ Shift （各种不同输入法的切换）

③ Shift + space （全半角输入法切换）

全角：中英文都占2个字符（默认）

半角：中文占2个字符 英文占1个字符字

④ Ctrl+. （中英文标点符号的切换）

②日期和时间：可以更改格式

✓3. 硬件和声音 ①鼠标（设置双击速度）

<1> 后台正在 忙 手状形：超链接 问号：表示帮助

<2> 单击——选中；右击——属性；左击——选中

②设备管理器 补键盘

（计算机硬件在使用前都要安装驱动）

即插即用设备（U盘，键盘，鼠标）：自动安装驱动

非即插即用设备（打印机）：手动安装驱动

✓4. 外观和个性：更改主题，更改桌面背景；调整屏幕分辨率

✓5. 用户帐号和家庭安全

默认的帐户：Administor（拥有对操作系统的所有权限）

来宾帐户：Guest

用户的两种角色：管理用户（拥有对计算机OS的所有权限）

普通用户

✓6. 系统和安全

✓7. 网络和Internet

✓8. 轻松访问

✓ 打开控制面板的方法

① 开始菜单——控制面板

② 桌面点击控制面板图标

打开控制面板

1. 桌面-[快捷菜单]-[个性化]-控制面板

2. 开始菜单：控制面板

④

扫码使用 夸克扫描王

窗口和对话框

	窗口	对话框
最大化	有	无
最小化	有	无
菜单栏	有	无
改变大小	可以	不可以
共同	都可以移动位置	

切换选项卡快捷键：Ctrl+Tab（顺序切换）；Ctrl+Shift+Tab（逆序切换）

窗口的组成

① 标题栏：右键单击标题栏 / Alt+space / 右键单击[控制图标区域]（都可弹出控制图标）

② 地址栏：用于显示和当前输入当前文件或文件夹详细位置
- 绝对路径：从根目录开发（盘符） E:\123\
- 相对路径：从当前目录出发（文件夹）

③ 搜索栏：可通过种类、修改日期、类型、大小、名称进行搜索
- 快捷键：Win+F 或 F3
- 通配符："?"代表任意1个字符 "*"代表多个字符

④ 菜单栏：单击Alt键+命令菜单对应字母 可对应命令菜单被打开
- 灰色命令：当前不可用
- 命令后有"..."：会弹出对话框
- 命令后有"▶"：有子菜单
- 命令前有"◉"：表示单选
- 命令前有"☑"：表示复选

⑤ 导航窗格
- 树状分层结构
- "▲"表示该文件夹[有子文件夹]（已被打开）
- "▷"、、、、、、、、、（未被打开）
- 默认的库：视频、文档、图片、音乐

⑥ 工作区：最主要的组成部分

⑦ 工具栏：基本工具按钮

扫码使用 夸克扫描王

窗口组成

⑧组件窗格：显示当前操作状态

Windows使用的文件系统
- FAT16 ：≤2GB
- FAT32 ：≤4GB
- exFAT ：≤16GB
- NTFS ：无大小限制

⑨.状态栏：可在[查看]中选择[状态栏]进行显示隐藏状态栏

2.窗口的操作

①关闭窗口
- 单击标题栏右侧的关闭按钮
- 在控制菜单中选择[关闭]按钮
- 双击窗口左上角 ⟹ 双击控制区域
- 快捷键 Alt+F4
- 文件菜单中选择[关闭]

②移动窗口
- 直接拖动标题栏
- [控制菜单]中选[移动]

③切换窗口
- 选择性切换：Alt+Tab
- 3D效果切换：Win+Tab (仅限于Aero主题模式)
- 顺序切换：Alt+ESC
- 逆序切换：Alt+Shift+ESC

④改变窗口大小
- 拖动窗口的边框
- 双击标题栏 实现最大化和还原
- 拖动标题栏到最上方，实现最大化
- 拖动至左(右)两侧，使窗口占左/右屏幕一半
- 控制菜单选择[最大化][最小化][还原][大小]

(相同的改变窗口的高度与宽度是拖动窗口角)

⑤窗口排列
- 右键单击任务栏
- 排列方式
  - 层叠窗口
  - 堆叠窗口
  - 并排显示窗口
  - 显示桌面

C:\windows\1.docx
路径 → 文件夹 → 主文件名 → 扩展名

⑥窗口截取
- 全屏幕：printscreen (prtsc)
- 窗口：Alt+printscreen

扫码使用
夸克扫描王

文件管理

1. 资源管理器（基本单位：文件）

- 可用于
  - 启动应用程序
  - 修改文件属性
- [开始] → [所有程序] → [附件] → [资源管理器]
- 右键单击[开始]按钮
- 单击任务~~管理器~~栏中的资源管理器图标
- 快捷键 Win + E

文件：记录存储介质上的一组相关信息集合

文件夹：协助人们管理一组相关文件的集合

2. 文件和文件夹

①命名规则

- 文件名{主文件名 + 扩展名} 中间用 . 隔开
  - 在[查看]选项卡 → [文件夹选项]对话框 → [查看] 可隐藏/显示文件、扩展名
- 文件名最多 255 个字符
- 在文件名中不允许出现 * / \ | : < > ? " 9种符号（开头不可用空格）
- 同一文件夹不允许重命名（不同文件夹允许重命名）
- 文件名不区分大小写

②重命名

- 右键单击文件或文件夹，在弹出[快捷菜单]选择[重命名]
- 选中文件或文件夹后
  - 单击"文件菜单"
  - 单击其文件名部分
  - 按 F2
- 选中多个文件或文件夹可实现批量重命名（在文件名后自动添加(1) (2)）

③移动和复制

- 按住 Ctrl 拖动 → 复制
- 按住 Shift 拖动 → 移动
- （无论是不是同一分区）
- 同一分区下
- 不同分区下

直接拖动 → 移动 / 复制

扫码使用 夸克扫描王

右键拖动可以对文件的一
- 移动
- 复制
- 创建快捷方式

2、文件和文件夹

④选中文件、文件夹
- 选择单个文件/文件夹：单击文件/文件夹图标
- 选择多个
  - 不连续：按住Ctrl键，选择文件
  - 连续：选按住Shift键 选中第一个，再按最后一个
- 选择所有
  - 编辑菜单的全选
  - 快捷键：Ctrl+A

⑤文件的排序方式
- 选中文件 右键单击 → 快捷菜单 → [排序]
- 排序方式
  - [名称]
  - [大小]
  - [类型]（扩展名）
  - [修改日期]
- 可设置 [递增] [递减]

⑥文件的显示
- [超大图标]
- [大图标]
- [中等图标]
- [小图标]
- [列表]
- [详细信息]（名称、修改日期、类型、大小）
- [平铺]
- [内容]

[查看]菜单中设置

⑦文件的属性
- 只读：不能修改文件的内容，但可删除，修改后会另存为
- 隐藏：[工具]→[文件选项卡]→[查看] 设置隐藏文件
- 存档：默认NTFS对E盘（默认）
- 系统：

⑧删除文件/文件夹
- 不放入回收站的删除：（逻辑删除） Delet Shift+Delet
- 不放入回收站的删除：（物理删除）
  - ~~Shift+Delet~~
  - 右键单击文件→删除
  - 文件菜单→删除

扫码使用
夸克扫描王

剪贴板

指windows操作系统提供的一块位于内存(RAM)中的，用于暂存数据

剪贴板特点：
- 断电数据丢失
- 只保留最后一次送入剪贴板的内容
- 应用程序间信息共享

- 剪切：Ctrl+X
- 复制：Ctrl+C
- 粘贴：Ctrl+V

复制到当前：屏幕图像 / 窗口图像 → 到剪贴板：Print Screen (Prtsc) / Alt+Print Screen

回收站

- 用来存放用户临时删除的文档资料，位于硬盘（断电数据不丢失）
- 选中回收站中文件夹，右键单击：
  - [剪切]
  - [还原] → 将文件还原当删除前位置
  - [删除] → 清空
  - [属性]
- 特点：
  - 默认占每个分区10%
  - 回收站空间不够大时：删除小文件 / 空间大于回收站的文件 → 最先删除文件彻出 / 直接删除，不放入回收

Windows [设置] 中打印机命令可设置：改变打印机属性 / 添加新的打印机

扫码使用
夸克扫描王

windows 快捷键

- 剪切 Ctrl + X
- 复制 Ctrl + C
- 粘贴 Ctrl + V
- 复制
  - 屏幕
  - 窗口
  - → 到剪贴板
    - printscreen
    - Alt + printscreen

- 显示桌面 Win + D
- 预览桌面 Win + space

- 上档控制键 Shift
- 控制键 Ctrl
- 空格键 space
- 删除键 Delet
- 退格键 Backspace
- 大写锁定键 Capslock

- 热启动 Ctrl + Alt + delet
- 复位启动 Reset

- 中英文切换 Ctrl + space
- 输入法切换 Ctrl + Shift
- 全半角切换 Shift + space
- 中英文标点符号 Ctrl + .

- 打开资源管理器 Win + E
- 打开开始菜单 Win / Ctrl + ESC
- 打开运行 Win + R
- 打开任务管理器 Ctrl + Alt + Delet

- 关闭窗口 Alt + F4
- 选择性切换窗口 Alt + Tab
- 3D切换窗口 Win + Tab
- 顺序切换窗口 Alt + ESC
- 逆序切换窗口 Alt + Shift + ESC

锁定计算机 Win + L

- F1 ：帮助
- F2 ：重命名
- F3 / Win+F ：搜索
- F4 ：显示当前列表中的文字
- F5 ：刷新
- F10 ：激活菜单栏

扫码使用
夸克扫描王

Word 2010

一、工作界面

1. 标题栏
   - 显示当前文档的名称，默认创建"文档1"的空白文档
   - word 文档扩展名 .docx
   - word 文档模板扩展名 .dotx
2. 快速访问工具栏
   - [保存] Ctrl+S
   - [撤消] Ctrl+Z
   - [恢复] Ctrl+Y

   [文件]-[选项]-[快速访问工具栏] 可自定义
3. 选项卡：[文件]、[开始]、[插入]、[页面布局]、[引用]、[邮件]、[审阅]、[视图]　八个基本选项卡
4. 功能区：显示/隐藏
   - Ctrl+F1
   - 双击选项卡
5. 导航窗格：打开方式
   - 在[视图]① - [显示]②功能组
   - Ctrl+F
6. 文档编辑区
   - 有一个闪烁的竖条：称为光标/插入点
   - 单击
     - Backspace（退格键）删除插入点前面内容
     - Delet（删除键）……后面的内容
7. 状态栏
   - 显示当前文档的页数，字数，编辑状态
   - 编辑状态
     - 插入（不会覆盖内容）
     - 改写（会覆盖内容）
   - 切换方式
     - 单击状态栏
     - Insert 键
8. 视图栏（位于窗口右侧底部）

扫码使用
夸克扫描王

9. 视图模式（口诀：有没有水，没有水）

- 页面视图（默认）又称"文档即所得" → 有两个标尺
- 阅读版式视图
  - 自动分屏，方便阅读
  - 对文字进行句画和批注
  → 无标尺
- Web版式视图：根据窗口大小自动切换行 → 只有水平标尺
- 大纲视图
  - 根据标题显示层次文档
  - 可折叠、可展开任意标题
  → 无标尺
- 草稿视图 最简单的模式，不显示分栏、页眉页脚 → 只有水平标尺

10. 标尺

- 水平标尺
- 垂直标尺
  > 是最直观调整页边距/缩进
- 显示/隐藏 标尺的方法
  - 点击滚动条上标尺按钮
  - 视图选项卡[标尺]
- 对段落 选中段落/光标所在段落设置
  - 左右缩进
  - 首行缩进
  - 悬挂缩进
  - 页边距

  使用鼠标拖动缩进游标（拖动时 按住Alt键 可显示缩进数值）

设置页边距不会影响文档的缩进

- 首行缩进：针对第一行的起始位置
- 悬挂缩进：针对第一行从外的起始位置
- 右缩进：整个段落右缩进
- 左缩进 ，，，，，左缩进

二、Word 2010的启动与退出

启动
- [开始]-[所有程序列表]-Microsoft Office Word
- 双击桌面/资源管理器 .docx文件
- [快捷菜单]-新建 Microsoft Office Word

退出
- [控制图标]-关闭命令
- 双击[控制图标]
- 文件菜单-退出命令
- 快捷键：Alt+F4
- 单击标题栏右侧关闭按钮

扫码使用
夸克扫描王

word 文件选项卡

文件选项卡

1. 保存 (Ctrl+S)
   - 新文档：弹出[另存为]对话框 设置路径、名称、保存格式
   - 旧文档：直接保存
2. 另存为 (F12)
   - 新文档：弹出[另存为]对话框
   - 旧文档：弹出[另存为]对话框
   - [工具]-[常规选项]-设置打开/修改时的密码 可从中删除、重命名、加密文件 可全部保存，全部删除
3. 打开：(Ctrl+O) 用于存放的文档
4. 关闭：(Ctrl+F4 / Ctrl+W) 只关闭当前文档，不会退出 word 程序
5. 退出：Alt+F4 (关闭当前文档，并退出 word 程序)
6. 信息
   - 保护文档
   - 检查问题
   - 管理版本
7. 最近使用文件：最近使用过的文件；[文件]-[选项]-[高级] 可设置使用文件数为50个
8. 新建 (Ctrl+N)
   - 创建空白文档
   - 根据现有内容创建
   - 根据现有模板创建
   - 自定义模板创建
9. 打印 (Ctrl+P)
   - 打印份数；打印机属性；打印范围
   - 单双面打印；纸张大小/方向、页边距 默认为A4纸
   - 连续文件打印页码 (如：1,4,5,7-12)
   - ，不连续文件页码打印
10. 保存并发送
11. 共享：可以把word文档做为附件，以PDF、XPS、传真发送电子邮件
12. 选项
    - [自动保存] 文件-选项-高级 默认10分钟
    - [自动更正] 文件-选项-校正 方便以后会将错误的进行更改

扫码使用
夸克扫描王

word开始选项卡

word开始选项卡

1. 剪贴板
   - 剪切 (Ctrl+X) → 只剪切不粘贴 相当于删除
   - 复制 (Ctrl+C)
   - 粘贴 (Ctrl+V) → 只复制内容 相当于选择性粘贴
   - 格式刷：复制文本或段落的格式
     - 单击格式刷 — 使用一次
     - 双击格式刷 — 使用多次
     - 格式刷的退出：单击格式刷 / 按ESC键

只剪切 不粘贴 相当于删除

Office剪贴板中可存放最多24项内容

2. 字体
   - 字体：设置字体样式 默认宋体五号
   - 字号
     - 中文字号：中文字号越小，字体越大 三号 < 五号
     - 阿拉伯字号：字号越小，字体越小 1号 < 3号
   - 增大字体 A▲ ：Ctrl+>
   - 缩小字体：A▼ Ctrl+<
   - 更改大小写 Aa▼
     - 句首字母大写 (S)
     - 全部小写 (L)
     - 全部大写 (U)
     - 每个单词首字母大写 (C)
     - 切换大小写 (T)
     - 半角 (W)
     - 全角 (F)
   - 清除格式 Aa
   - 拼音指南 wen 文

扫码使用
夸克扫描王

Word 开始选项卡

- 开始选项卡
  - 字体
    - 字符边框 A
    - 加粗：Ctrl+B
    - 倾斜：Ctrl+I
    - 下划线：Ctrl+U
    - 删除线：~~abc~~
    - 上下标
      - 上标 X^2 Ctrl+Shift+=
      - 下标 X_2 Ctrl+=
    - 文本效果 A
    - 突出显示（类似于荧光笔）
    - 字体颜色 A
    - 字符底纹
    - 带圈字符：(字) → 四种圈号：○、□、△、◇、
  - 段落
    - 1. 项目符号
    - 2. 编号
      - 两者是从段落为基本单位的；一段落只有一个项目符号或编号
    - 设置行间距
      - Enter：硬回车 换行并产生新段落 ↵ 一段落标记
      - Shift+Enter：软回车 仅换行不产生新段落 ↓ 一换行标记
    - 3. 增大缩进 / 减少缩进
    - 4. 中文排版式：纵横混排、合并字符、双行合一、调整宽度、字符.
    - 5. 排序　6. 显示/隐藏编辑标记
    - 7. 对齐方式（文本对齐方式）
      - 左对齐 Ctrl+L
      - 居中对齐 Ctrl+E
      - 右对齐 Ctrl+R
      - 两端对齐 Ctrl+J （默认的对齐方式）
      - 分散对齐 Ctrl+Shift+J

扫码使用
夸克扫描王

开始选项卡

- 段落
  - 行与段落间距
  - 底纹　应用于文字/段落
  - 边框线　应用于文字/段落
- 样式
  - 快速的将选中内容的格式，系统自带的样式不可删除
  - 提供一些默认的样式；可以快速组成导航窗格和目录
  - Ctrl+U 重复使用应用样式
  - 样式集指一组已经命名的字符和段落格式
  - 样式
    - 字符格式：所有的字符格式应用于所选定的文本
    - 段落格式：应用于插入点的所有段落
  - [样式]对话框可新建样式

编辑

- [普通查找]在当前窗格中查找(Ctrl+F)
- [高级查找]：弹出的查找与替换对话框
  - 可按文档内容、格式、通配符进行查找
- [转到] Ctrl+G / (Ctrl+F5)

查找 Ctrl+F

1. 区分大小写、半角/全角、后缀
2. 可以使用通配符
   - ? 任意一个字符
   - * 代表多个字符
3. 可以根据格式/符号/特殊符号查看
4. 可以查找图形和域
5. 不可以查看表格

替换 Ctrl+H

- 替换段落标记 ^p ①对现有内容替换
- 替换换行标记 ^l ②替换使不输入内容相当于删除
- 替换制表符 ^t

定位 Ctrl+G (查找-定位) 转到

- 定位目标可以是 页/节/行/书签
- 批注/脚注/尾注/域/表格
- 图形/公式/对象/标题

选择

- ①[全选] Ctrl+A
- ②[选择对象] ③[选择窗格]

扫码使用
夸克扫描王

word 插入选项卡

[插入]选项卡

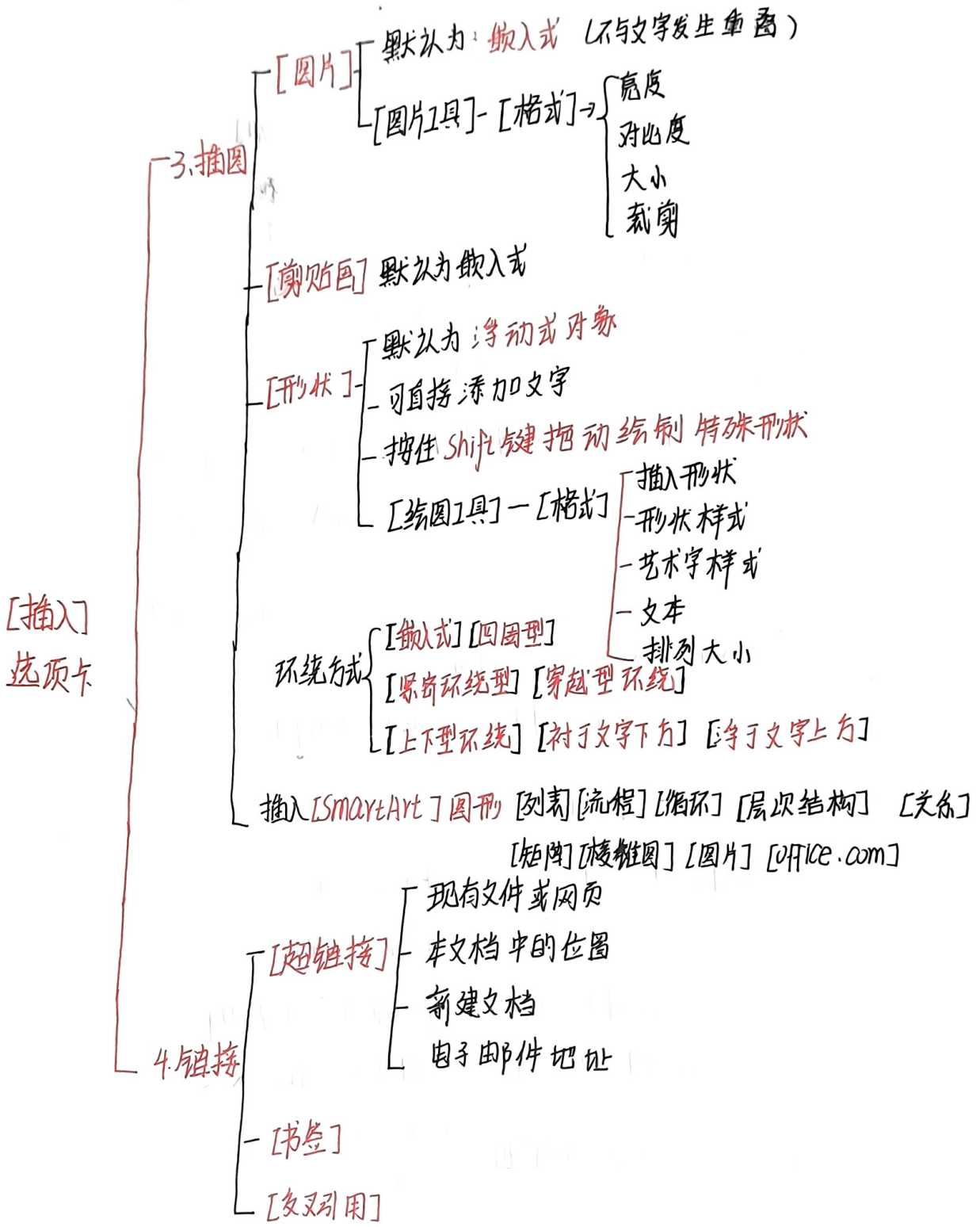
1.页
- 插入封面
- 插入空白页
- 插入分页 Ctrl+Enter
  - 自动分页符：不可从用删除
  - 人工分页符：按 Delet 键用删除

2.表格
- 插入表格的最大规模 32767行×63列
- 插入方法
  - [插入表格] 对话框中进行自定义设置
  - [绘制表格] 命令
  - [文本转换成表格]
  - [Excel电子表格] 命令
  - [快速表格] 自带表格主题
  - 直接选择大小
- [设计选项卡] 用于修改表格的样式，边框和底纹
- [布局选项卡]
  - [表]
    - 选择 → [选择单元格] [选择行] [选择列] [选择表格]
    - 查看网格线
    - 属性
  - [行和列]
    - 在上方插入
    - 在下方插入
    - 在左侧插入
    - 在右侧插入
    - 用删除 → [用删除单元格] [用删除行] [用删除列] [用删除表格]
  - [合并]
    - 合并单元格：只合并连续的单元格，所选中单元格内容全部保留
    - 拆分单元格
    - 拆分表格：光标所在的行是新表格的首行

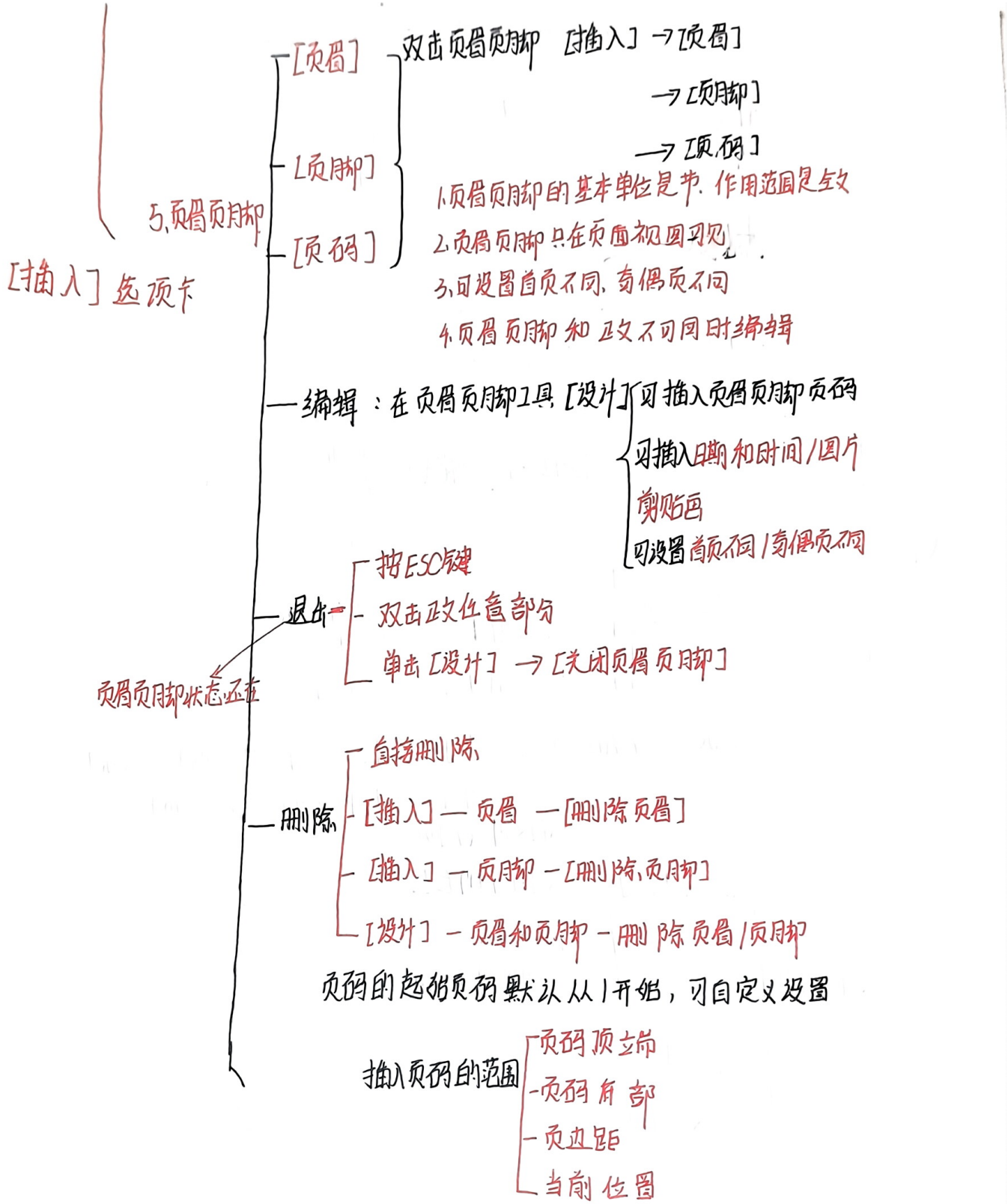
扫码使用
夸克扫描王

- [布局]
  - [单元格大小]
    - 自动调整 → 根据
      - 窗口自动调整表格
      - 内容自动……
      - 固定列宽
    - 单元格宽度/高度
    - [分布行] [分布列]
  - [对齐方式]
  - [数据]
    - [排序] 仅可对列进行排序 最多有3个关键字
    - [重复标题行] 跨页表格有相同的标题
    - [转换文本] 将表格转换成文本 (表格和文本可相互转换)
    - [公式] 可实现简单的计算
  - 相关键操作
    - ①仅删除单元格内容 Delet键
    - ②删除单元格及内容 Back space
    - ③选中表格中的文本直接拖动实现移动
    - ④选中表格中的文本按Ctrl键拖动实现复制
    - ⑤移至右边单元格选中其中内容 Tab
    - ⑥移至左边单元格选中其中内容 Shift+Tab
    - ⑦如果光标在最后一个单元格内 按Tab 在下方插入一行
    - ⑧若光标在表格外末尾处按 Enter,在下方插入一行
    - ⑨在单元格内按Enter 光标所在行增加行高
  - 选中一个单元格:鼠标在单元格左侧 光标变为↗时单击
  - 选中整行:鼠标在该行左侧,光标为↗时单击
  - 选定列:鼠标在该列上方,光标为↓时单击
  - 选定整个表格:鼠标移至表格左上角,光标为✛时单击
  - 插入单元格
    - 左侧单元格右移
    - 上方单元格下移
  - 删除单元格
    - 右侧单元格左移
    - 下方单元格上移

扫码使用
夸克扫描王


[插入]
选项卡
3、插图
[图片]
默认为：嵌入式（不与文字发生重叠）
[图片工具]-[格式]→亮度 对比度 大小 裁剪
[剪贴画] 默认为嵌入式
[形状]
默认为：浮动式对象
可直接添加文字
按住Shift键拖动绘制特殊形状
[绘图工具]—[格式]
插入形状
形状样式
艺术字样式
文本
排列 大小
环绕方式
[嵌入式] [四周型]
[紧密环绕型] [穿越型环绕]
[上下型环绕] [衬于文字下方] [浮于文字上方]
插入[SmartArt]图形 [列表] [流程] [循环] [层次结构] [关系]
[矩阵] [棱锥图] [图片] [Office.com]
4.链接
[超链接]
现有文件或网页
本文档中的位置
新建文档
电子邮件地址
[书签]
[交叉引用]

扫码使用
夸克扫描王


5、页眉页脚和
[插入]选项卡
[页眉]
[页脚]
[页码]
双击页眉页脚 [插入]→[页眉]
→[页脚]
→[页码]
1、页眉页脚的基本单位是节，作用范围是全文
2、页眉页脚只在页面视图可见
3、可设置首页不同，奇偶页不同
4、页眉页脚和正文不可同时编辑
编辑：在页眉页脚工具[设计]可插入页眉页脚页码
可插入日期和时间/图片
剪贴画
可设置首页不同/奇偶页不同
退出
按ESC键
双击正文任意部分
单击[设计]→[关闭页眉页脚]
页眉页脚状态还在
删除
自接删除
[插入]—页眉—[删除页眉]
[插入]—页脚—[删除页脚]
[设计]—页眉和页脚—删除页眉/页脚
页码的起始页码默认从1开始，可自定义设置
插入页码的范围
页码顶端
页码底部
页边距
当前位置

扫码使用
夸克扫描王

插入选项卡

6.文本

- 文本框
  - 横排文本框 / 竖排文本框
  - 文本框可插入图片 / 可设置背景 / 更改边框颜色 / 添加项目符号
  - 文本框不可以为空
- 文档部件
  - [自动图文集](F3) → 实现自动图文集内容转换
  - [域]（可数据的域）
    - 插入域 Ctrl+F9 实现自己写代码
    - 更新域 F9
    - 删除域 Ctrl+Shift+F9 解除域链接或将域变成普通文本
- 艺术字：可对艺术字进行（内容、格式）的更改
- 首字下沉
  - 下沉 / 悬挂
  - 可被查找和替换
  - 可为字下沉或悬挂，前提是词组或成语
- 对象
  - 可与Office其它部件协同工作
  - 插入数学公式用[Microsoft 公式3.0]

7.符号

- 公式
- 符号：可以插入一些特殊符号，键盘无法输入
- 编号

扫码使用
夸克扫描王

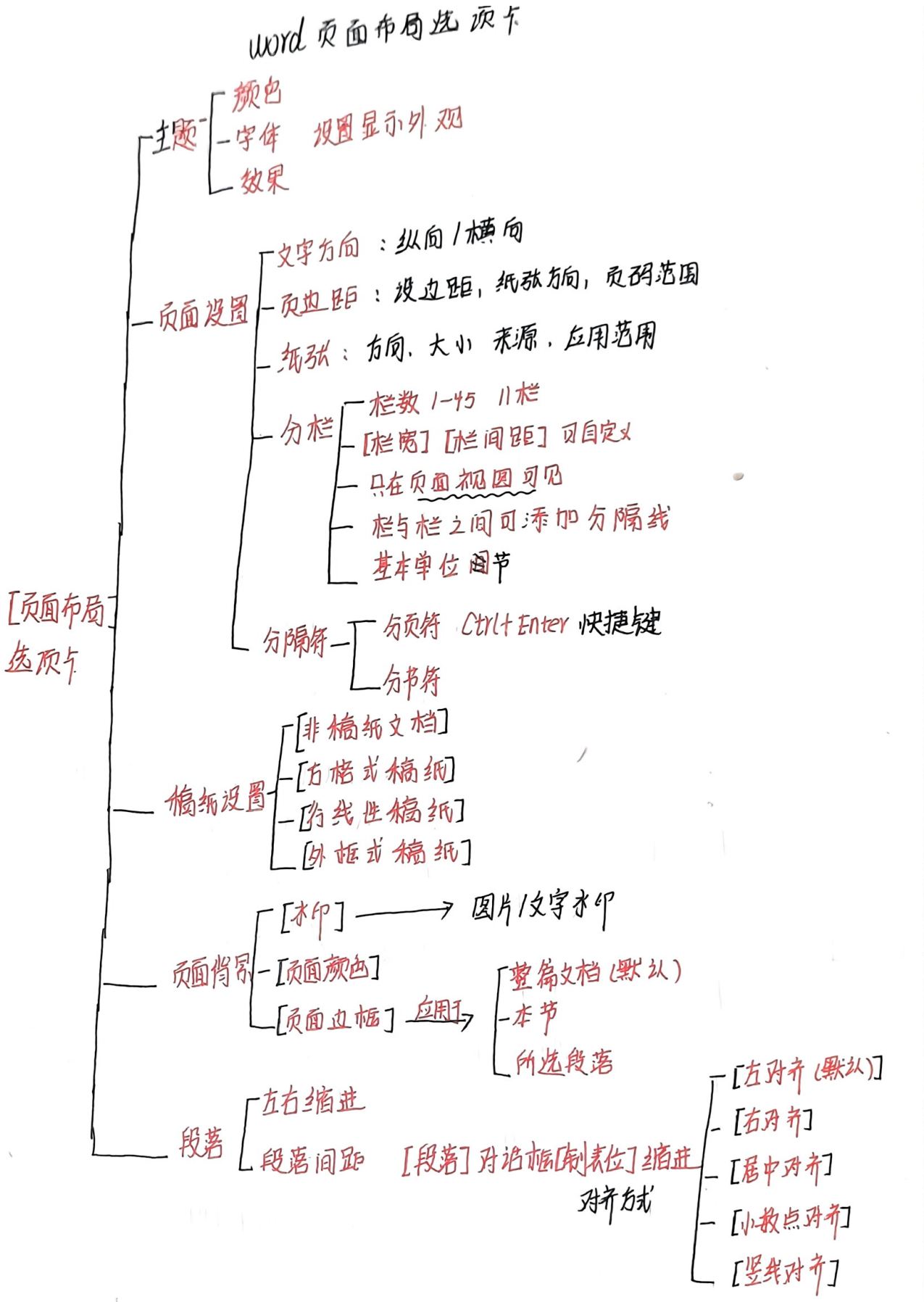
word布局选项卡

- 页面布局选项卡
  - 1. 主题
    - 主题
    - 颜色
    - 字体
    - 效果
    - 按照显示外观
  - 2. 页面设置
    1. 文字方向：水平 / 垂直
    2. 页边距：上下左右页边距 / 装订线的位置
    3. 纸张方向：纵向和横向
    4. 纸张大小（页面布局 - 页面设置 - 纸张）
    5. 分栏 可以设置
       - 栏数
       - 分隔线
       - 宽度和间距
       - 栏宽相等

       分栏可应用于：整篇文档、所选段落、本节
    6. 分隔符
       - 分页符
         - 分页符（标记一页终止并开始下一页的点）
         - 分栏符（指示分栏符后面的文字将从下一栏开始）
         - 自动换行符（分隔网页上的对象文字，如分隔题注文字与生文）
       - 分节符
         - 下一页（插入分节符并在下一页上开始新节）
         - 连续（插入分节符并在同一页上开始新节）
         - 偶数页（插入分节符并在下一偶数页上开始新节）
         - 奇数页（插入分节符并在下一奇数页上开始新节）
    7. 行号
    8. 断字：为了保证文章右侧整齐
       - 断字
         - 手动断字
         - 自动断字

扫码使用
夸克扫描王

word 页面布局选项卡



扫码使用
夸克扫描王

word 引用选项卡

[引用]选项卡

- 目录
  - 按住Ctrl键实现超链接功能
  - 可更新目录 [更新目录] → 只更新页码 / 更新整个目录
  - [开始] → [样式] → [引用] → [目录] → [插入目录]
  - 文档添加目录之前 要在[开始]-[样式]中设置标题样式
- 脚注：文字下方 / 本页下方的注释
- 尾注：文档结尾 / 本节结尾的注释

word 邮件选项卡

[邮件]选项卡

主要用于批量打印信封、信件、请柬

步骤
1. 创建主文档，当前输入内容不变的共有文本内容
2. 创建/打开数据源，存放可变的数据
3. 在主文档所需的位置 插入合并域名字
4. 执行合并操作

[审阅]选项卡

- [校对]
  - 拼写和语法
    - 红色波浪线代表拼写错误或不在词典
    - 绿色波浪线代表语法错误
    - F7键可检查并更改
  - 字数统计
    - 可对选定文本
    - 可对全文
    - > 字数统计
- [中文简繁转换]
- [批注]
  - 添加/删除批注时会自动更新编号
  - word中批注默认是显示的
  - 可被打印
- [修订] 在保留文档原有内容或格式，在页面中对内容修订
- [更改]
  - 可以接受或拒绝更改
  - 接受更改后内容自动取消修订标记，并完成修订

扫码使用
夸克扫描王

Word 视图选项卡

- [视图]选项卡
  - 文档视图：[页面视图]、[阅读版式视图]、[Web版视图]、[大纲视图]、[草稿视图] 5种
  - 显示：可显示和隐藏
    - 标尺
    - 网格线 → 用于辅助排版（仅显示不排印）
    - 导航窗格
  - 显示比例
    - 快捷方式：按住Ctrl键拖动鼠标滚轮
    - [视图] → 显示比例
    - 窗口右下角[显示比例]调整条
    - 最大显示比例 500%
  - 窗口
    - 打开原文件名为"文档1"
    - [窗口] → [新建窗口] → 两文档为 文档1、文档2 ⇒ [新建窗口]
    - [全部重排] 实现多文档的对比编辑
    - [并排查看] 多文档之间对比编辑
    - [拆分]
      - 一个窗口文档只能拆分成上下两部分
      - [视图] → [窗口] → [拆分]
      - 快捷键：Ctrl+Alt+S
    - [切换窗口] 多文档之间切换窗口

文本的操作

通过键盘移动插入点
- 移动到 当行开头：HOME
- 移动到 当行末尾：END
- 移动到 文档开头：Ctrl+HOME
- 移动到 文档末尾：Ctrl+END
- 移动到 上一页顶端：Ctrl+Page up
- 移动到 下一页顶端：Ctrl+Page down

扫码使用
夸克扫描王

- 通过键盘选定文本
  - 选定插入点到所在行的开头：Shift + HOME
  - 选定插入点到所在行的末尾：Shift + END
  - 选定插入点到文档开头文本：Ctrl + Shift + HOME
  - 选定插入点到文档末尾文本：Ctrl + Shift + END
  - 选定插入点到上一屏的文本：Shift + page up
  - 选定插入点到下一屏的文本：Shift + page DOWN
  - 选定全文：Ctrl + A

- 通过键盘配合鼠标选定文本
  - 选定大块连续区域：按住Shift键，单击末尾
  - 选定矩形区域文本：按住Alt键，拖动鼠标选定
  - 选定一句子：按住Ctrl键单击句子中任意部分
  - 选定一行：左边文档选定区单击
  - 选定一段：
    - 左边空白文档选定区，双击
    - F8按4次
    - 段落文本内任意部分三击
  - 选定全文
    - 左边空白文档区，三击
    - 左边文档区，按住Ctrl，单击
    - F8按五次
    - [开始]→[编辑]→[选择]→[全选]
    - Ctrl+A

扫码使用
夸克扫描王

- .docx：word 2010 文档扩展名
- .dotx：word 2010 模板扩展名

- Delet：删除光标后的内容
- Baskspace：前的内容

- Ctrl+S：保存 → F12 另存为
- Ctrl+C：复制 → Ctrl+Shift+C：复制格式
- Ctrl+X：剪切
- Ctrl+V：粘贴 → Ctrl+Shift+V：粘贴格式

- Ctrl+F：打开导航窗格查找
- Ctrl+O：打开
- Ctrl+F4：关闭文档
- Alt+F4：退出软件
- Ctrl+N：新建空白文档

- Enter：硬回车
- Shift+Enter：软回车

Ctrl+P：打印

- Ctrl+Y：恢复
- Ctrl+Z：撤消

- Ctrl+H：替换
- Ctrl+G：定位（F5）

- Ctrl+B：加粗
- Ctrl+I：倾斜
- Ctrl+U：下划线

Ctrl+E：居中对齐
Ctrl+J：两端对齐（默认）
Ctrl+Shift+J：分散对齐

- Ctrl+L：左对齐
- Ctrl+R：右对齐

- Ctrl+Enter：分页符
- Ctrl+Shift+Enter：折分表格

扫码使用
夸克扫描王

Excel 2010

1. excel的功能
   - 表格处理软件
   - 数据处理和数据分析
   - 列表(数据清单)
   - 图形,图像,图表功能

2. excel的启动
   1. 开始菜单单击 —— 单击"所有程序列表" —— Microsoft Office选项 —— 再单击 Excel 2010
   2. 如果桌面有 excel的快捷方式 可双击打开 excel
   3. 桌面/资源管理器中带有.xlsx文件双击打开
   4. 文档 (1)已有新档 (2)新建一个文档再打开

3. excel关闭
   1. 双击控制图标按钮
   2. 单击右上角的关闭按钮
   3. 单击控制图标(左键),在弹出的关闭快捷菜单关闭
   4. 单击标题栏(右键) —— 快捷菜单 —— 关闭
   5. Alt + F4 快捷键

excel窗口界面的组成
1. 标题栏:显示当前工作表的名称,打开Excel自动显示工作簿1的工作簿
2. 快速访问工具栏
3. 选项卡
   - 文件选项卡;开始选项卡
   - 插入选项卡;页面布局选项卡
   - 数据选项卡;公式选项卡
   - 审阅选项卡;视图选项卡

   扩展名.xlsx
   模板.xltx
4. 功能区
5. 状态栏:默认显示平均值,计数,求和
6. 工作表标签:默认有3个工作表 Sheet1; Sheet2; Sheet3

扫码使用
夸克扫描王

工作表的设置范围 1-255 [文件] — [选项] — [常规]

excel窗口界面

7. 编辑栏
- 名称框：显示当前单元格的地址/名称
- 编辑按钮 [插入函数按钮] 默认状态下有一个 fx
- 编辑框：显示单元格中的公式/数据（初始状态）

8. 列标：由大写英文字母组成（A-XFD）（16384）2^{14}

A B C D ··· Z

AA AB AC AD ··· AZ

BA BB BC BD ··· BZ

ZA ZB ZC ZD ··· ZZ

AAZ AAB ··· AAZ

列：大写英文字母
行：阿拉伯数字

9. 行号：（1-1048576）

10. 单元格：是工作表最基本的单位，选中的单元格是活动单元格

行标（列标+行号）

补：
- 每个单元格内容长度的最大限制 32767个字符
- 单元格内最多显示 2047 个字符
- 编辑栏可显示全部字符（32767）

11. 插入工作表按钮 ⊕

12. 视图按钮

13. 显示比例

工作簿：一个文件称为工作簿，是计算和存储数据的文件，扩展名.xlsx

工作表：一个工作簿默认有3张工作表组成

~~Sheet1~~ Shift+F11 可插入工作表

扫码使用 夸克扫描王

工作表的操作

1. 工作表的选定

① 单击工作表标签 —— 选定一张工作表

② 左键单击工作表标签 + Ctrl —— 选定多张不连续的工作表

③ 左键单击工作表标签 + Shift —— 选定多张连续的工作表

④ 选出多张工作表 标题栏出现[工作组]，可在工作表相同位置输入相同内容

⑤ Ctrl + page up —— 逆序 顺序切换

⑥ Ctrl + page down —— 顺序 逆序切换

2. 工作表的插入/删除

1. 单击工作表标签 右侧"插入工作表按钮"⊕
2. Shift + F11 插入工作表
3. [开始] — [单元格组] — [插入/删除] 工作表
4. 鼠标右键 — 快捷菜单 — 插入/删除工作表

※ 工作表删除之后不可恢复是永久删除

3. 工作表的重命名

1. 双击工作表标签 — 重命名
2. 右键单击 — 快捷菜单 — 重命名
3. [开始] — [单元格] — [格式] — 重命名

※ 不可以对多个工作表重命名

4. 工作表的移动/复制

1. 直接拖动工作表标签 — 移动
2. 右键单击 — 快捷菜单 — 移动/复制
   （可在同一工作簿中，也可在不同工作簿中）
3. 拖动工作表按 Ctrl —— 复制

5. 工作表的拆分/拆分窗格冻结

1. [视图] — [窗口] —— 拆分/冻结窗格

2. 作用：在编辑时（工作表），由于内容过宽过长使当前窗口无法显示全部内容，尽管可以使用滚动条来拖动，但因为滚动条拖动有时无法看到此单元格/表的名义（字段），利用 Excel 提供的冻结窗口/拆分功能可以解决此问题

（冻结到字段）

扫码使用
夸克扫描王

单元格的基本操作

1. 单元格的选定

是工作表的基本单位

1. 单击单元格 —— 选定单个单元格（列标+行号）
2. 选择第一个单元格 按 Ctrl 键，再选定一个单元格 —— 选定不连续的单元格
3. 选定单元格 按 Shift 键 —— 选定连续的单元格
4. 选定行号/列标/标题 —— 选定整行/整列
5. 单击单元格左上侧的全选按钮
   Ctrl + A —— 全选

2. 单元格的插入/删除

1. 选中单元格 右键单击 —— 插入/删除
2. 【开始】 —— 【单元格】 —— 插入/删除
3. 选中的行数与列数 —— 同插入/删除，的行数列数相同
4. 选中多个单元格 输入相同内容 Ctrl + Enter

单元格删除与清除区别？ 开始 — 【单元格】

删除：删除表格

清除：删除表格中数据（Delete）

3. 单元格重命名

1. 鼠标右键单击 — 快捷菜单重命名
2. 编辑框内 输入新名称
3. ~~【开始】 —— 〈单元格〉~~

重命名不可以是
- 数字开头
- 空格；不可以与Excel系统默认的名称重命名

重命名可以从下划线或字母开头

4. 单元格数据输入

1. 单击单元格 输入数据 —— 会覆盖原内容
2. 双击单元格（F2）
3. 输入内容后还可在编辑框处行修改

5. 单元格的智能填充

1. 一个数字此为智能填充 — 复制
2. 2个数字此为智能填充 — 等差数列变化
3. 星期/甲乙丙也可此为智能填充
4. 可自定义智能填充 〈文件〉— 〈选项〉 〈高级〉 — 〈编辑自定义列表〉设置

扫码使用
夸克扫描王

第二节 EXCEL 2010 选项卡

- 【开始选项卡】
  - 1. 剪贴板
    - 剪切：Ctrl+X
    - 复制：Ctrl+C
    - 粘贴：Ctrl+V
    - 格式刷：单击使用一次，双击使用多次（只复制格式不复制内容）
  - 2. 字体
    - 加粗：Ctrl+B
    - 下划线：Ctrl+U
    - 倾斜：Ctrl+I
  - 3. 对齐方式
    - 自动换行：Alt+Enter
    - 合并后居中：多个单元格合并后居中，保留最左上方的内容
    - 设置单元格格式
      - 【数字】：设置单元格的数据类型
      - 【对齐】
        - 【文本对齐方式】居中、靠左、靠右、两端、分散
        - 【文本控制】自动换行、合并单元格
        - 【文本方向】
      - 【字体】
      - 【边框】
      - 【填充】
        - 单元格背景色，图案颜色
        - 图案样式
      - 【保护】：保护内容不被修改
  - 4. 数字
    - 单元格数据的输入与编辑（单元格本身有内容）
      - 单击：要修改的单元格，直接输入，会覆盖原内容
      - 双击：……不会覆盖原内容
      - 单击：……按F2键，不会覆盖原内容
      - 单击：……在编辑框处对内容修改

扫码使用
夸克扫描王

一、[开始]选项卡

4. 数字

单元格的数据类型

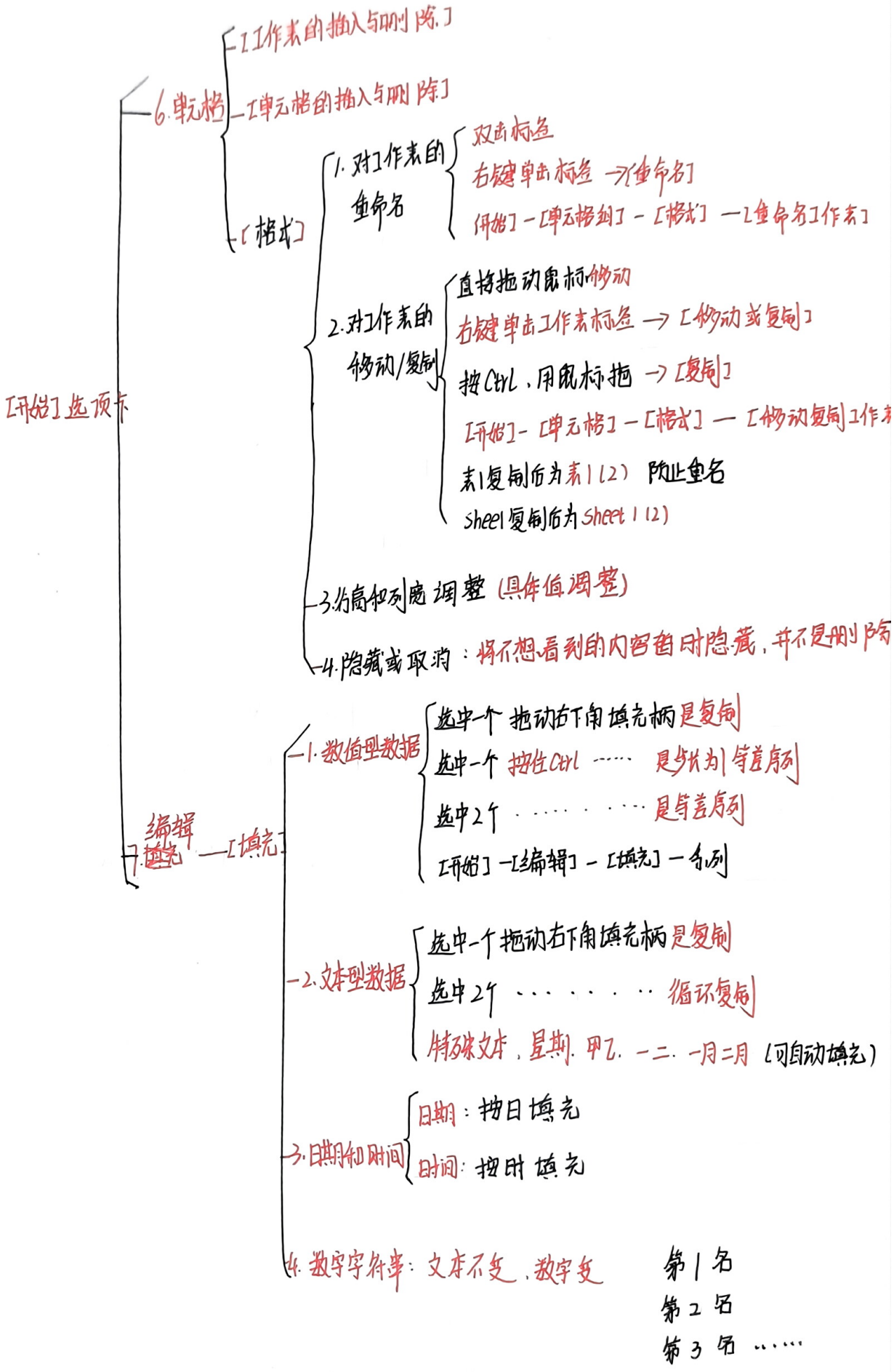
文本型数据
- 默认左对齐，宽度2个字符（单个单元格）
- 超出单元格宽度
  - 右边单元格有数据
    - 超出部分自动隐藏
  - 右边单元格无数据
    - 则显示在右边单元格

数值型数据
- 默认右对齐
- 默认宽度11位，超过默认宽度从科学计数法显示
  - eg: 1.11E+15 表示为 1.11×10^{15}
- [开始]-[数字]（只改格式，不改大小）
  - 会计型格式
  - 百分比格式
  - 千位分隔样式
  - 增加小数点位数
  - 减少小数点位数
- 转换成文本数据时要加英文状态单引号（左上角有绿色三角形）
- 输入负数用（ ）—
  - (5) → -5

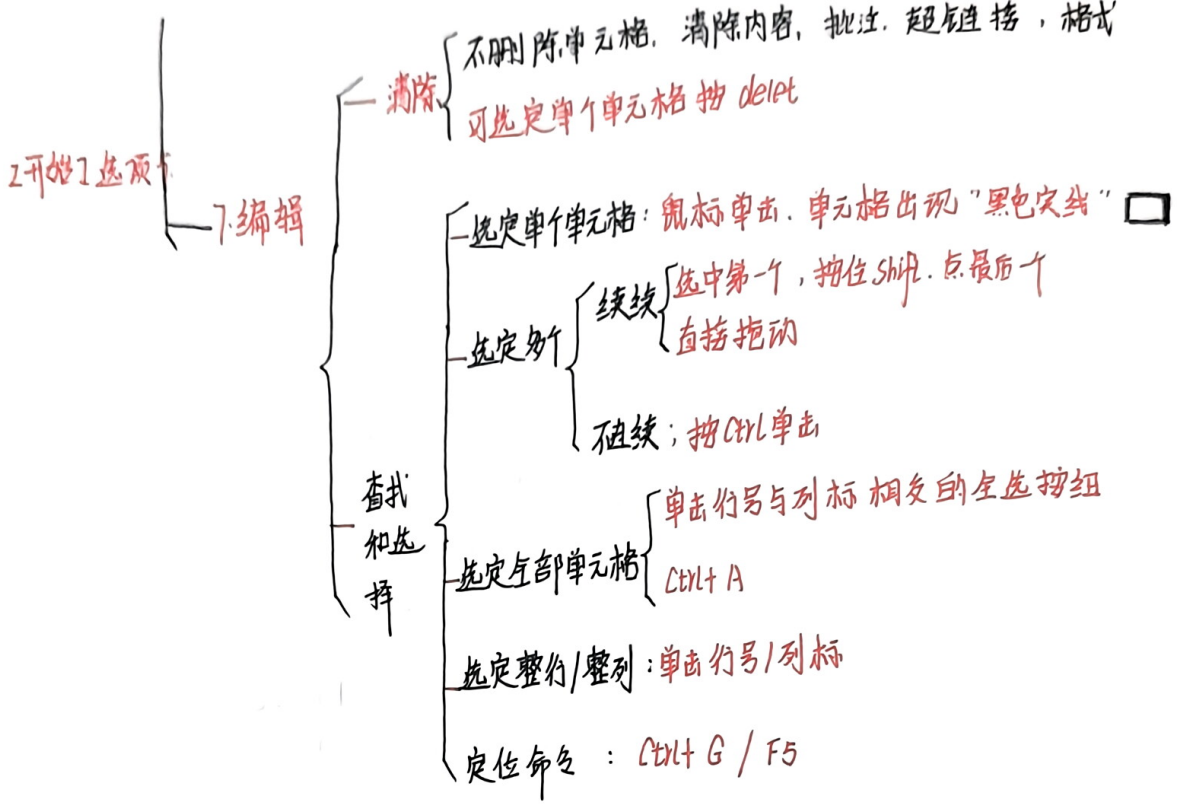
日期型数据
- 默认右对齐
- 日期用 / 或 - 分隔.；时间用：(冒号)分隔
- [Ctrl]+[;] 日期 [空格] 时间
- Excel 默认从 1900年1月1日为参照日
- 输入系统
  - 当前时间 Ctrl+Shift+;
  - 当前日期 Ctrl+; / =today( )
  - 日期和时间 =now( )

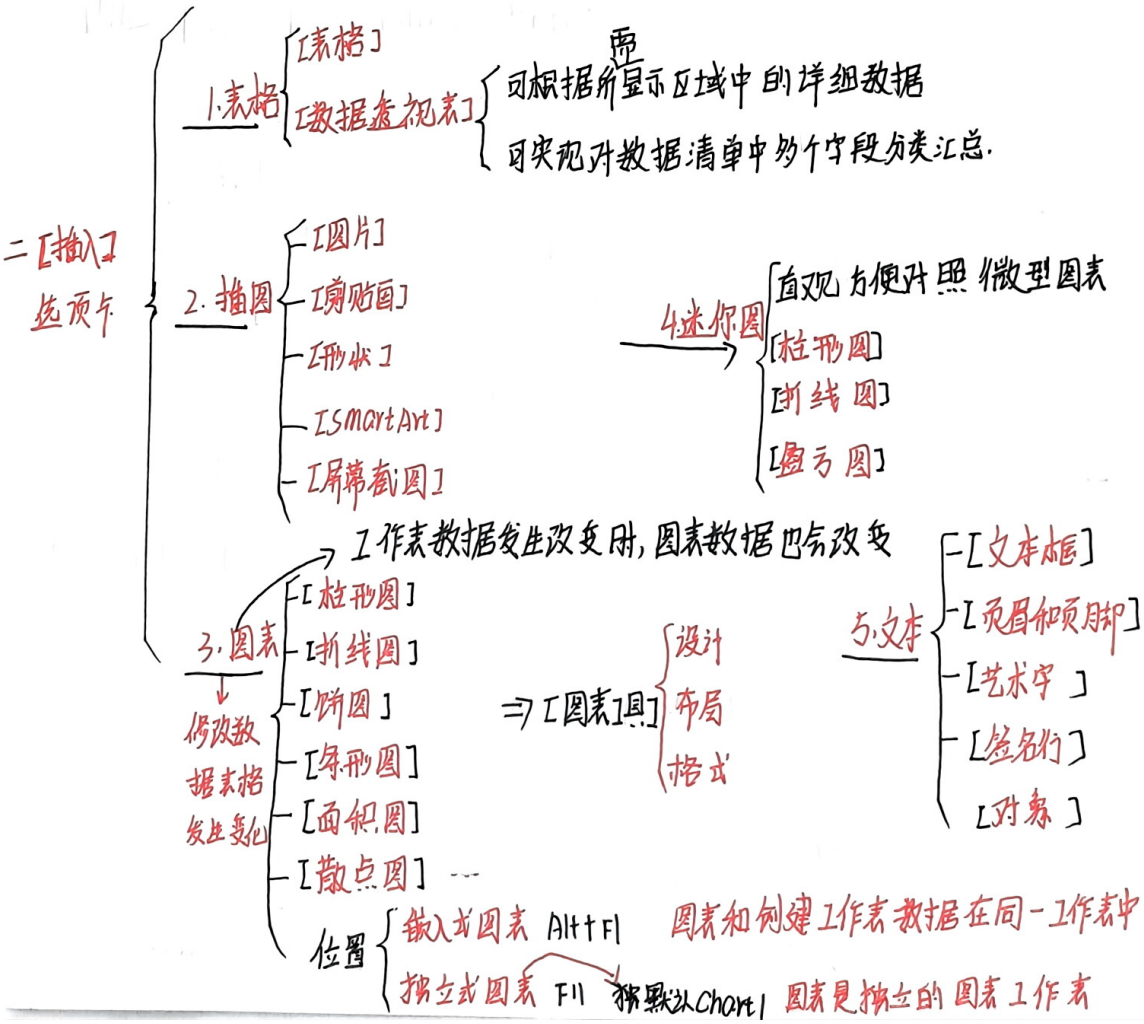
5. 样式 → 条件格式
- 为了突出显示满足条件的数据
- 数据发生改变时，条件格式也会改变
- [突出显示单元格规则]
- [项目选取规则]
- [数据条] ; [色阶] ; [图标集]
- [新建规则]
- [清除规则]
- [管理规则]

扫码使用
夸克扫描王


【开始】选项卡
6.单元格
【工作表的插入与删除】
【单元格的插入与删除】
【格式】
1.对工作表的重命名
双击标签
右键单击标签 → 【重命名】
【开始】-【单元格组】-【格式】-【重命名工作表】
2.对工作表的移动/复制
直接拖动鼠标移动
右键单击工作表标签 → 【移动或复制】
按Ctrl,用鼠标拖 → 【复制】
【开始】-【单元格】-【格式】-【移动复制工作表】
表1复制后为表1(2) 防止重名
Sheet1复制后为Sheet1(2)
3.为高和列宽调整(具体值调整)
4.隐藏或取消:将不想看到的内容暂时隐藏,并不是删除
7.编辑
【填充】
1.数值型数据
选中一个 拖动右下角填充柄是复制
选中一个 按住Ctrl …… 是步长为1等差序列
选中2个 …… 是等差序列
【开始】-【编辑】-【填充】-【序列】
2.文本型数据
选中一个拖动右下角填充柄是复制
选中2个 …… 循环复制
特殊文本,星期.甲乙.一二.一月二月(可自动填充)
3.日期和时间
日期:按日填充
时间:按时填充
4.数字字符串:文本不变,数字变
第1名
第2名
第3名 ……

扫码使用
夸克扫描王


1.开始】选项卡
7.编辑
清除：不删除单元格，清除内容，批注，超链接，格式
可选定单个单元格 按 delet
查找和选择
选定单个单元格：鼠标单击，单元格出现"黑色实线"
选定多个
连续：选中第一个，按住 Shift，点最后一个
直接拖动
不连续：按 Ctrl 单击
选定左部单元格：单击行号与列标相交的左选按钮
Ctrl+A
选定整行/整列：单击行号/列标
定位条件：Ctrl+G / F5


二【插入】选项卡
1.表格
【表格】
【数据透视表】
可根据所显示区域中的详细数据
可实现对数据清单中多个字段分类汇总.
2.插图
【图片】
【剪贴画】
【形状】
【SmartArt】
【屏幕截图】
4.迷你图
直观，方便对照微型图表
【柱形图】
【折线图】
【盈亏图】
3.图表
工作表数据发生改变时，图表数据也会改变
修改数据表格发生变化
【柱形图】
【折线图】
【饼图】
【条形图】
【面积图】
【散点图】...
位置
嵌入式图表 Alt+F1
图表和创建工作表数据在同一工作表中
独立式图表 F11 默认Chart1
图表是独立的图表工作表
⇒【图表工具】
设计
布局
格式
5.文本
【文本框】
【页眉和页脚】
【艺术字】
【签名行】
【对象】

扫码使用
夸克扫描王

三、【页面】布局选项卡 —— 1.页面设置
- 【页面】：纸张方向（横纵）缩放，纸张大小，起始页
- 【页边距】：页边距，居中方式（水平/垂直）
- 【页眉/页脚】：（奇偶页不同/首页不同）
- 【工作表】
  - 打印区域：设置打印区域
  - 打印（网格线/单色打印/批注）
  - 打印顺序
  - 打印标题：跨页打印时，有相同的标题（类似word重复标题行）

四、【公式】选项卡
1. 公式的语法
公式必须"="开头（加减开头后自动添加"="）
运算符（优先级）
1. 引用运算符
- :（冒号）区域运算符
- ,（逗号）联合运算符（并集）→所有的
- " "（空格）交集运算符（多集）→共有的

2. 算术运算符
- -（负号）①
- %（百分比）②
- ^（乘方）③ → 指数字符

优先级 ①>②>③>④>⑤
- /（除法）
- *（星号）乘法 ④
- +（加号）
- -（减号） ⑤

3. 文本运算符 &（与号）连接两个文本（加中文状态双引号）→ 默认左对齐

如：=95&-15
结果为 =P5-15

4. 比较运算符
- >（大于）
- <（小于）
- >=（大于等于）
- <=（小于等于）
- <>（不等于）

如：=1<72
结果为 TRUE

结果 → 为逻辑值 TRUE / FALSE；默认居中对齐
参与运算 TRUE=1 / FALSE=0

2. 单元格引用
F4切换
- 相对引用：列+行 A1
- 绝对引用：都加$（$A$1）
- 混合引用：列/行加$（$A1，A$1）
- （三维引用）：表外单元格引用 如 Sheet!A1

扫码使用
夸克扫描王

【公式】选项卡

- 2.单元格引用
  - 公式复制 · 看$ { 有$ 不变 / 无$ 变
  - 公式移动 有无$都不变
  - 插入行/列 · 看位置 { 之前 都变 / 之后不变
- 3.表外单元格引用 →【三维引用】
  - 引用 { 本工作簿中其他工作表单元格 工作表名！单元格名 / 不同工作簿 ……【工作簿名】工作表名！单元格名
- 4.出错信息
  - #### 列宽不够、增加列宽即可
  - #DIV/0! 公式中除数为0
  - #N/A 公式/函数不可用
  - #NAME? 无法识别文本
  - #NULL? 不存在交集
  - #NUM! 公式中含无效值
  - #REF! 单元格引用无效
  - #VALUE! 单元格中有不同的数据类型
- 5.公式的输入
  - 选定单元格；【公式】—【插入函数】
  - 直接输入 必须以=开头，且有（ ）
  - 函数不区分大小写

①引用单元格 只识别数字

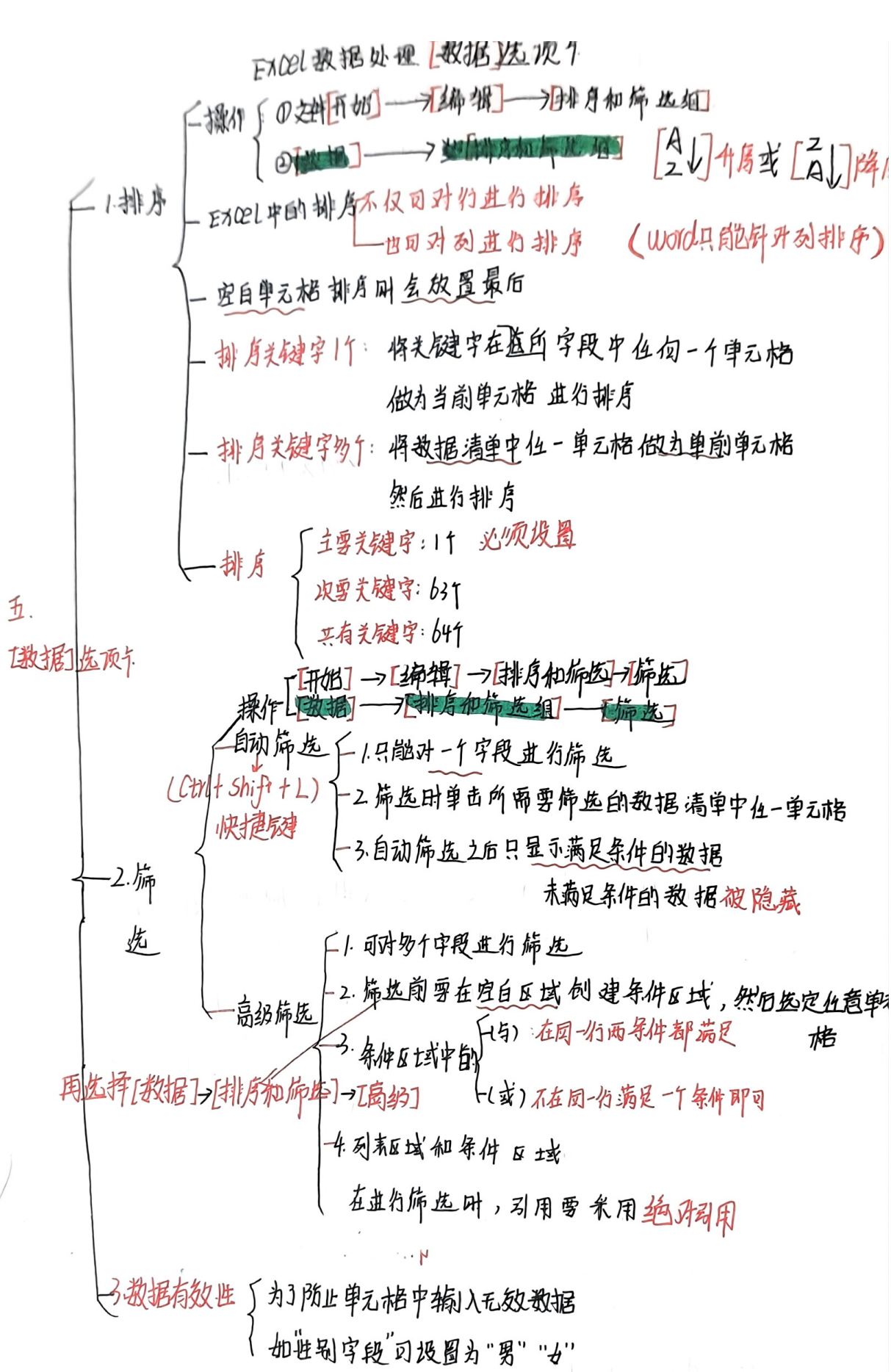
②写进单元格：数字、文本、逻辑值 都可识别

例：A1="3"，A2=2，A3=TRUE

则=sum(A1:A3) 结果为2　引用单元格 只能识别数字

=sum("3",2,TRUE) 结果为6　写进单元格、文本、数字、逻辑值都可识别

扫码使用
夸克扫描王


EXCEL数据处理 [数据]选项卡
操作
①文件[开始]→[编辑]→[排序和筛选组]
②[数据]→[排序和筛选组]
[A↓Z]升序或[Z↓A]降序
1.排序
EXCEL中的排序
不仅可对行进行排序
也可对列进行排序
(word只能针对列排序)
空白单元格 排序时会放置最后
排序关键字1个: 将关键字在选所字段中任何一个单元格
做为当前单元格 进行排序
排序关键字多个: 将数据清单中任一单元格做为当前单元格
然后进行排序
排序
主要关键字:1个 必须设置
次要关键字:63个
共有关键字:64个
五.
[数据]选项卡
操作
[开始]→[编辑]→[排序和筛选]→[筛选]
[数据]→[排序和筛选组]→[筛选]
自动筛选
(Ctrl+Shift+L)
快捷按键
1.只能对一个字段进行筛选
2.筛选时单击所需要筛选的数据清单中任一单元格
3.自动筛选之后只显示满足条件的数据
未满足条件的数据被隐藏
2.筛选
高级筛选
1.可对多个字段进行筛选
2.筛选前要在空白区域创建条件区域,然后选定任意单元格
3.条件区域中的
(与):在同一行两条件都满足
(或):不在同一行满足一个条件即可
再选择[数据]→[排序和筛选]→[高级]
4.列表区域和条件区域
在进行筛选时,引用要采用绝对引用
3.数据有效性
为了防止单元格中输入无效数据
如"性别字段"可设置为"男""女"

扫码使用
夸克扫描王

[数据] 选项卡

分类汇总

1. 操作：[数据] —— [分类显示] —— [分类汇总]
2. 分类汇总只能对一个字段进行分类汇总
3. 分类汇总之前要先对[分类字段]（主要关键字进行）排序
4. 汇总方式：求和、计数、平均值、最值
   默认汇总方式
5. 分类汇总对话框：
   - 分类字段（主要关键字）
   - 汇总方式（求和、计数、平均值、最大值…）
   - 汇总项
   - 汇总结果显示在数据下方
6. 取消分类汇总：[数据] → [分级显示] → [分类汇总对话框] → 全部删除

数据透视表

1. 操作：插入 —— 表格 —— 数据透视表
2. 概念、功能：是一种对大量数据快速汇总和建立交叉列表的交互式动态表格
   能够表助用户分析、组织数据
3. 功能：可将筛选、排序、分类汇总操作一次性完成
4. 默认汇总方式：求和
5. 对多个字段可进行分类汇总

一个包含列标题的连续数据区域，由表结构和纯数据组成

数据记录单

新建 选项卡

1. 操作：[文件] —— [选项] —— [自定义功能区]
   —[全部命令] —— [添加数据记录单到选项卡]
2. 功能：逐条显示记录，可对记录进行增删改查的操作
3. 记录单中的数据要是从公式得到的
   则无法对数据记录单中改数据修改
4. 可以根据条件查看记录
5. 可以新建记录，定位记录，删除记录，和从排序记录

一行：一条记录

一列：一个字段

扫码使用
夸克扫描王

常见函数

- SUM( ) 数值求和
- AVERAGE( ) 数值求平均值
- MAX( ) 最大值
- MIN( ) 最小值
- COUNT( ) 数值计数（个数）
- COUNTA( ) 非空数值计数（个数）
- COUNTBLANK( ) 空白单元格个数

空格为非空

- IF( ) 判断是否满足条件 =IF(表达式, 值1, 值2)（成立→值1；不成立→值2）
- AND( ) 判断多个条件是否同时满足 =IF(AND(条件1, 条件2, ……), 值1, 值2)
- OR( ) 只要满足1个条件即可 =IF(OR(条件1, 条件2, ……), 值1, 值2)
- COUNTIF( ) 满足条件的单元格个数 =COUNTIF(区域, 条件)（区域为表达式时加双引号）
- SUMIF( ) (条件区域, 条件, 求和平均值区域)
- AVERAGEIF( ) (条件区域, 条件, 求和平均值区域)
- ROUND( ) 将数字四舍五入
- RANK( ) 数值大小排名 =RANK(要排序的数, 排序区域, 升1/降0)（排序区域要绝对引用）
- INT( ) 向下取整 舍去到最近的整数
- LEFT( ) 向左取字符串函数 =LEFT(text, n) 向左取text文本中第1个字符的n个字符
- RIGHT( ) 向右取字符串
- MID(text, m, n) 从text中第m个字符开始连续取n个字符
- LEN(text) 计算text中的字符个数

扫码使用
夸克扫描王

七. [审阅]选项卡
- 校对：拼写、检查、同义词库、信息检索
- 中文简繁转换
- 语言：
- 批注：[批注不显示不打印]（单元格右上角有红色三角）
- 更改

八. [视图]选项卡
- 1. 工作簿视图
  - [普通] 默认的
  - [页面布局]
  - [分页预览]
- 2. 显示
  - 显示/隐藏
    - 标尺、网格线
    - 编辑栏、标题
  - 显示比例 400%（word最大500%）
- 3. 窗口
  - [新建窗口]
    - 用于同一工作簿不同工作表的对比
    - 两个窗口文件为"工作簿1""工作簿2"
  - [全部重排]
    - 可打开多个工作簿重新排列
    - 用于不同工作簿的对比编辑
  - 冻结窗格
    - 用于实行锁定表格行/列功能
    - 从选中单元格左方和上方冻结
  - [拆分窗格]
    - 可将同一工作表拆分2部分、最多4个
    - 方便同一工作表的前后数据对比

扫码使用
夸克扫描王

Excel 2010 快捷键总结

- Ctrl+N —— 创建新的工作簿
- 或
- Shift+F11 —— 创建新的工作表

- Ctrl+;
- =today( ) —— 输入当前日期

Ctrl+Shift+; —— 输入当前时间

=now( ) —— 输入当前日期和时间

- Ctrl+F —— 查找
- Ctrl+H —— 替换
- Ctrl+G/F5 —— 定位

- Alt+F1 —— 创建嵌入式图表
- F11 —— 创建独立式图表

Ctrl+Enter —— 多个单元格中输入相同内容

Ctrl+Shift+L —— 自动筛选快捷键

Ctrl+Shift+= —— 插入单元格

- Ctrl+pageup —— 上移到上一个工作表
- Ctrl+pagedown —— 下移一个工作表

- Enter —— 活动单元格下移
- Tab —— 活动单元格右移
- Shift+enter —— 活动单元格上移
- Shift+Tab —— 活动单元格右移

- Ctrl+O —— 打开
- F12 —— 另存为
- Ctrl+S —— 保存
- Ctrl+F4 —— 关闭
- Ctrl+P —— 打印
- Alt+F4 —— 退出

- Ctrl+X —— 剪切
- Ctrl+C —— 复制
- Ctrl+V —— 粘贴
- Ctrl+B —— 加粗字体
- Ctrl+I —— 倾斜字体
- Ctrl+U —— 下划线字体
- Alt+Enter —— 手动换行

Ctrl+9 —— 隐藏行

Ctrl+0 —— 隐藏列

Ctrl+Y —— 快速重复插入行

- .XLSX —— Excel文档拓展名
- .XLTX —— Excel模板拓展名

右上角有红色三角形：批注

扫码使用
夸克扫描王

PowerPoint 2010 快捷键 cmd

Ctrl N ——— 新建演示文稿

Ctrl M ——— 新建幻灯片

Tab ——— 降低小标题级别

shift+Tab ——— 提升小标题级别

↓, enter ——— 按顺序播放幻灯片

F5 ——— 从头放映幻灯片

shift+F5 ——— 从当前放映幻灯片

ESC ——— 结束放映幻灯片

down / backspace ——— 倒回前幻灯片

power point

.PPTX ——— 演示文稿文档 "演示文稿1"

.POTX ——— 演示模板文档

Excel

.XLSX ——— 文档拓展名 "工作表1"

.XLTX ——— 模板拓展名

word

.docx ——— 文档拓展名 "文档1"

.dotx ——— 模板拓展名

扫码使用
夸克扫描王

powerpoint 2010

- 功能：将各种文字、图形、图表、音频、视频等多媒体信息以图片的形式展示出来
- 启动
  1. 单击 → [开始菜单] → [所有程序窗口] → Microsoft Office PowerPoint
  2. 双击桌面上 .PPT文件
  3. 资源管理器中 拓展名为 .PPT文件的 文档 双击
  4. 桌面右键单击 → 快捷菜单 → 新建Microsoft Office PowerPoint
- 退出
  1. 单击右上角的关闭按钮
  2. 双击 控制图标
  3. 文件选项卡 → 退出
  4. Alt+F4 快捷键

二、工作界面

- [预览窗格]
  - [大纲]：显示幻灯片中的标题级文本（用标题占位符表示）；可对标题级文本进行修改
  - [幻灯片浏览]：显示幻灯片的缩略图；单击某个缩略图可查看，不可修改内容
- 幻灯片编辑区：主要用于编辑幻灯片
- 备注窗格：对幻灯片进行一些提示信息（正式放映不显示）
- [视图切换按钮]
  - [普通视图] 默认的视图
  - [幻灯片浏览视图]
  - [幻灯片放映视图]（全屏放映）
  - [阅读视图]（窗口放映）

PPT 工作界面[视图切换按钮]只显示4种视图。

扫码使用
夸克扫描王

三视图（更表现幻灯片的方式）

- [普通视图]（默认的视图）（只有普通视图可修改内容）

  - 大纲浏览窗格：显示幻灯片标题级文字，在此区域可撰写内容
  - 幻灯片浏览窗格：显示幻灯片的缩略图
  - 1. 幻灯片编辑区：进行文本的添加/修改
  - 2. 备注窗格：添加备注信息，播放时不显示
- [幻灯片浏览视图]

  - 显示幻灯片的缩略图，不可修改内容
  - 可对整体进行操作（添加/删除/移动）
  - 不可播放音频
- [备注页视图]

  - 供演讲者使用，上方是缩略图
  - 下方是备注窗格（可增加提示）
  - 不可进行动画、动作、幻灯片切换操作，不可播放音频
- [幻灯片放映视图]
  - 从全屏的形式展示幻灯片的最终播放效果
  - （从动画的形式展示最终效果）
  - 可播放音频，不可修改内容
- [阅读视图]：从窗口的形式展示幻灯片的最终播放效果

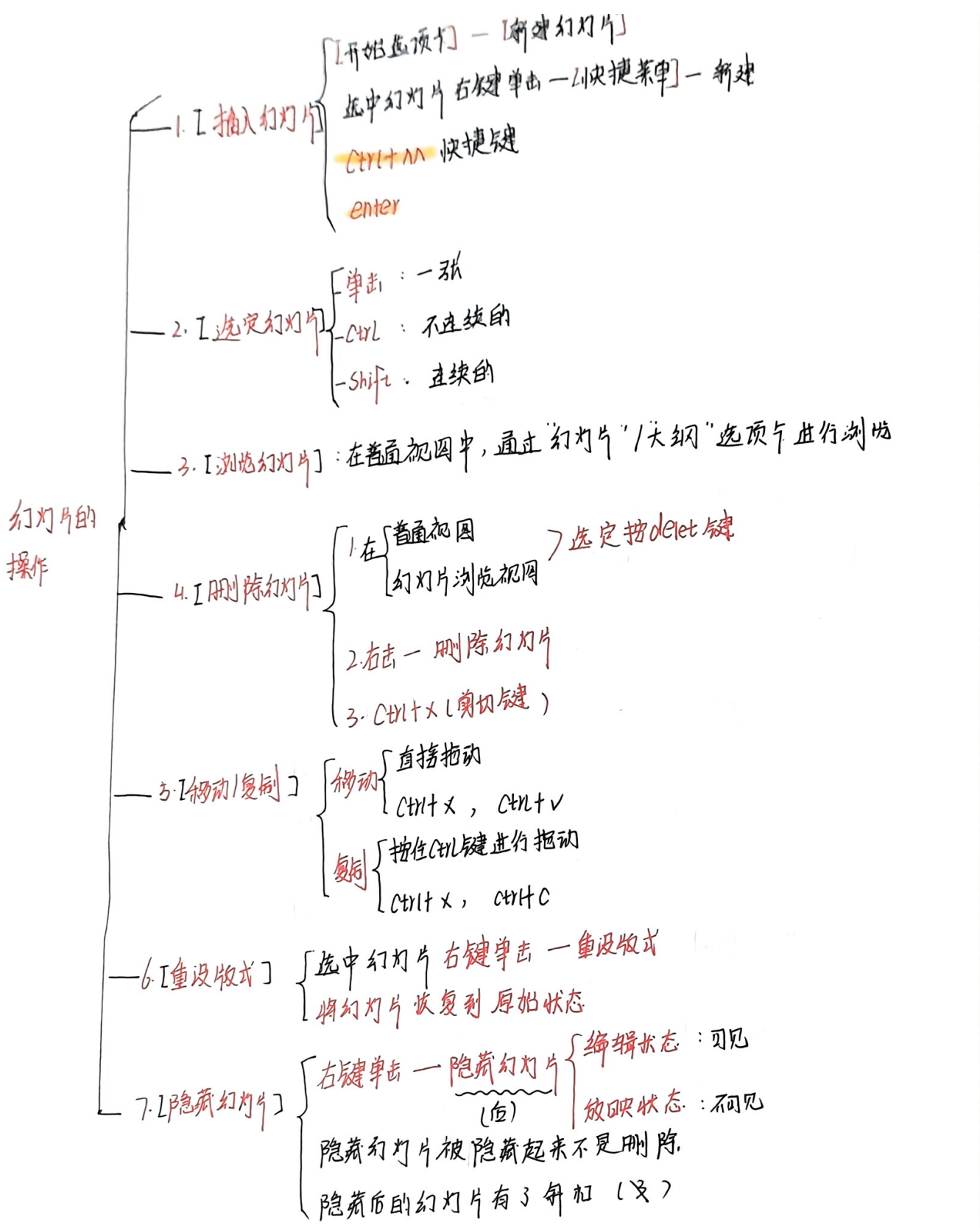
四、视图的切换

- [视图选项卡] — [幻灯片视图切换] eg：只显示4种视图
  无幻灯片放映视图
- [PowerPoint 2010 工作界面] — [视图切换按钮] eg：只显示4种视图
  无备注页视图

五、

- 演示文稿
  - 的核心是幻灯片
  - 扩展名为.PPTX
  - 一个演示文稿可包含0～多张幻灯片 [Excel最少1张工作表]
- 幻灯片
  - 演示文稿可单独存盘，幻灯片不可单独存盘
  - 两者属于包含与被包含关系（一个演示文稿包含多张幻灯片）

扫码使用
夸克扫描王

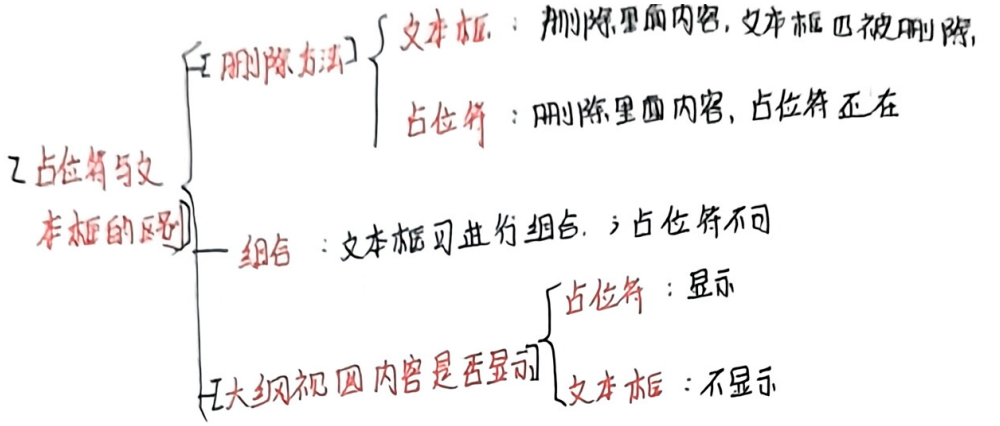

幻灯片的操作
1.[插入幻灯片]
[开始选项卡] — [新建幻灯片]
选中幻灯片 右键单击 — [快捷菜单] — 新建
Ctrl+M 快捷键
enter
2.[选定幻灯片]
单击：一张
Ctrl：不连续的
Shift：连续的
3.[浏览幻灯片]：在普通视图中，通过"幻灯片"/"大纲"选项卡进行浏览
4.[删除幻灯片]
1.在 普通视图 / 幻灯片浏览视图 > 选定按delet键
2.右击 — 删除幻灯片
3.Ctrl+X（剪切键）
5.[移动/复制]
移动 直接拖动 Ctrl+X，Ctrl+V
复制 按住Ctrl键进行拖动 Ctrl+X，Ctrl+C
6.[重设版式] 选中幻灯片 右键单击 — 重设版式
将幻灯片恢复到原始状态
7.[隐藏幻灯片]
右键单击 — 隐藏幻灯片（位） 编辑状态：可见 放映状态：不可见
隐藏幻灯片被隐藏起来不是删除
隐藏后的幻灯片有了斜杠（反）

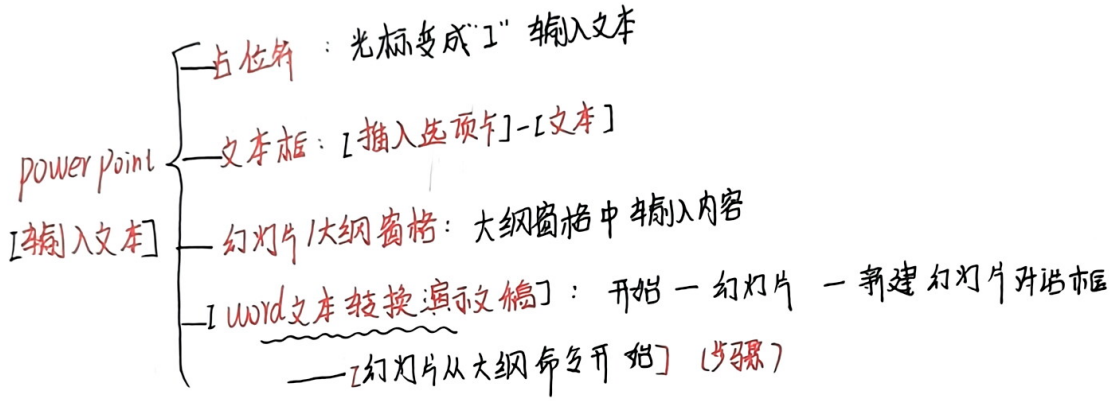
扫码使用
夸克扫描王

8. 设置幻灯片版式 (11种)
- 开始选项卡 — [幻灯片组] — 新建幻灯片中设置
- 开始选项卡 — [幻灯片组] — [版式]
- 右键单击 — 快捷菜单中设置版式

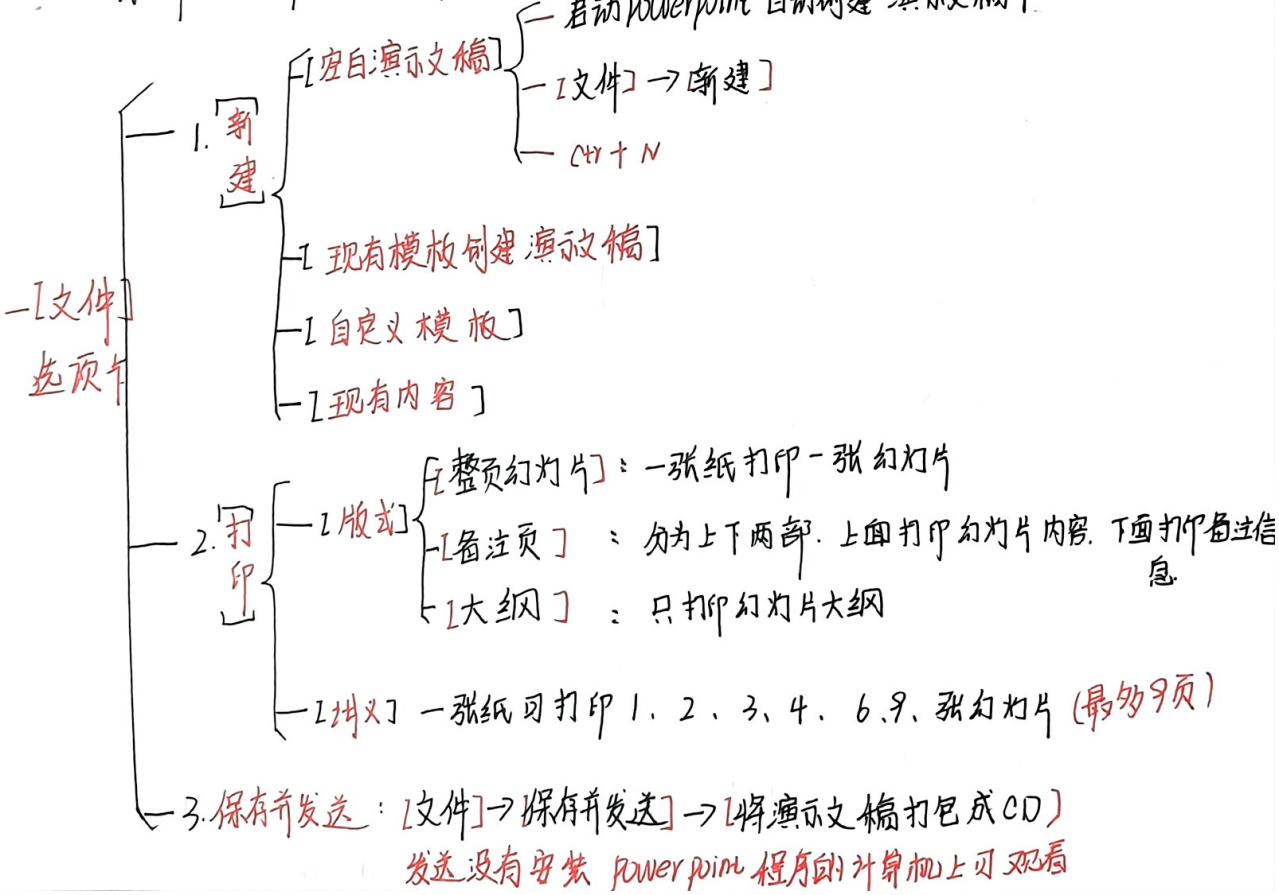
占位符
- 含义：是一种带虚线边缘的框，该框可放置标题及正文，图表、表格和图片等对象
- [选择]
  - ①鼠标左键单击
  - ②[开始选项卡] — [编辑组] — [选择] — 选择窗格命令
- 改变大小：光标变成双箭头时，拖动鼠标左键
- [旋转]
  - ①将鼠标移至占位符的圆形控制点上，拖动鼠标进行旋转
  - ②绘图工具 — [格式选项卡] — 排列组 — 旋转
- [复制/移动]
  - ①右键单击 快捷菜单 移动/复制
  - ②开始选项卡 剪贴板 Ctrl+X；Ctrl+V 移动；Ctrl+X；Ctrl+C 复制
  - ③光标变成四向箭头 ✚
    - 移动：鼠标左键拖动
    - 复制：Ctrl+左键拖动
- [删除]
  - 右键单击 — 删除
  - 选中目标占位符 — delet键
- [对齐占位符] 绘图工具 — 〈格式选项卡〉 — 〈排列组〉 — 对齐
- [样式设置] 绘图工具 — 〈格式选项卡〉 — 〈形状样式组〉 设置占位符的样式，填充色…

扫码使用 夸克扫描王





第二节 PowerPoint 选项卡



扫码使用
夸克扫描王

二.[开始]选项卡

1.[剪贴板]
- 剪切：Ctrl+X
- 复制：Ctrl+C
- 粘贴：Ctrl+V
- 格式刷：仅复制文本或段落的格式

2.[幻灯片]

1.1 新建幻灯片
- [开始]—[幻灯片]—[新建幻灯片]
- 在预览窗格，选择一张幻灯片
  - 按 Enter
  - 右击
- Ctrl+M
- 新建幻灯片是在当前幻灯片之后

2.版式
- 指幻灯片对象在幻灯片上的布局形式
- 默认有11种
- 由占位符组成

注：PPt中删除幻灯片，可撤消还原，幻灯片可全被删除；
Excel中删除工作表，不可撤消。excel删除工作表至少保留1张

3.[字体]：设置字体样式

4.[段落]：设置文本段落样式

5.[绘图]

6.编辑

三.插入选项卡

1.1 表格 最大规模[75行×75列]

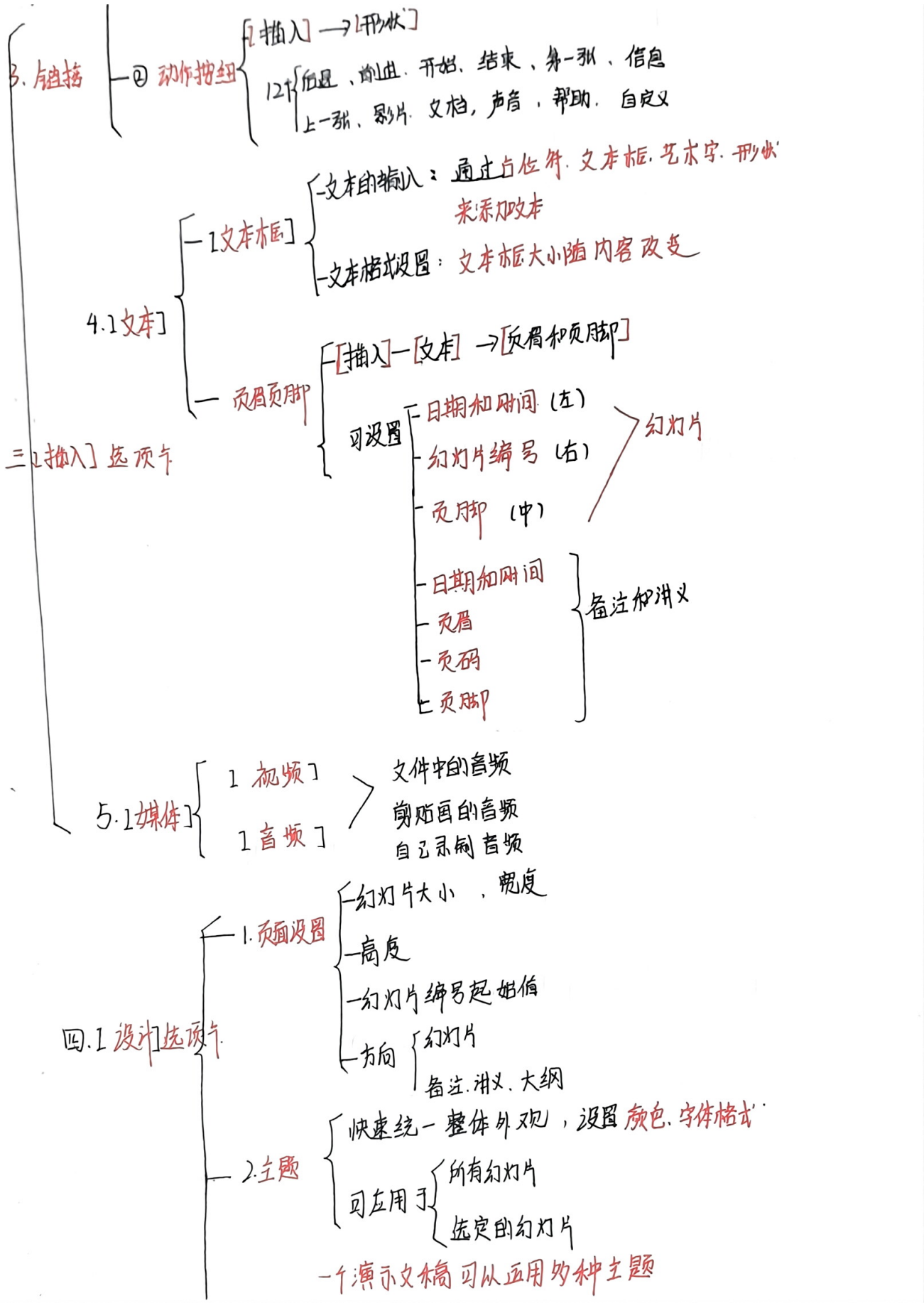
2.1 图像
- [图片] [剪贴画]
- [相册] [屏幕截图]

3.[插图]
- 形状（可输入文字，可插入动作按钮实现超链接）
- SmartArt图（流程图）
- 图表

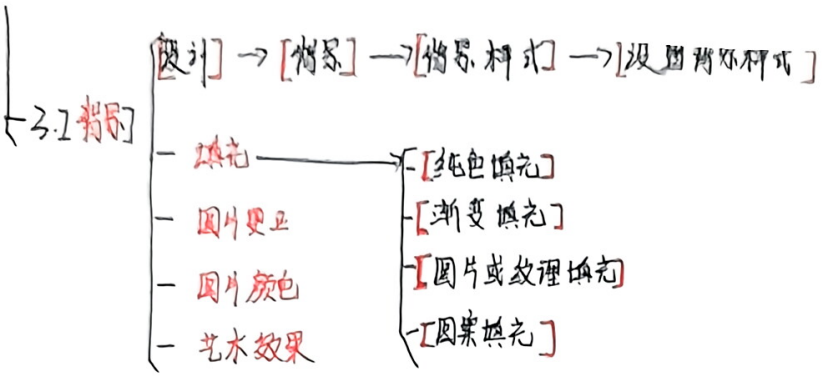
4.[链接]

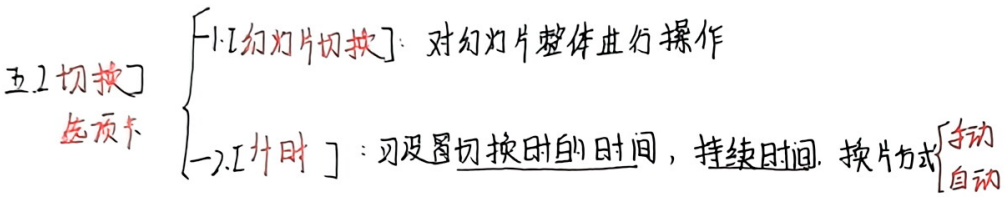
① 超链接 Ctrl+K
- [插入]—[超链接/动作]
- 可链接到[文件或网页]、[本文档中的位置]、[新建文档]、[电子邮件地址]
- 不可链接到幻灯片中的具体对象

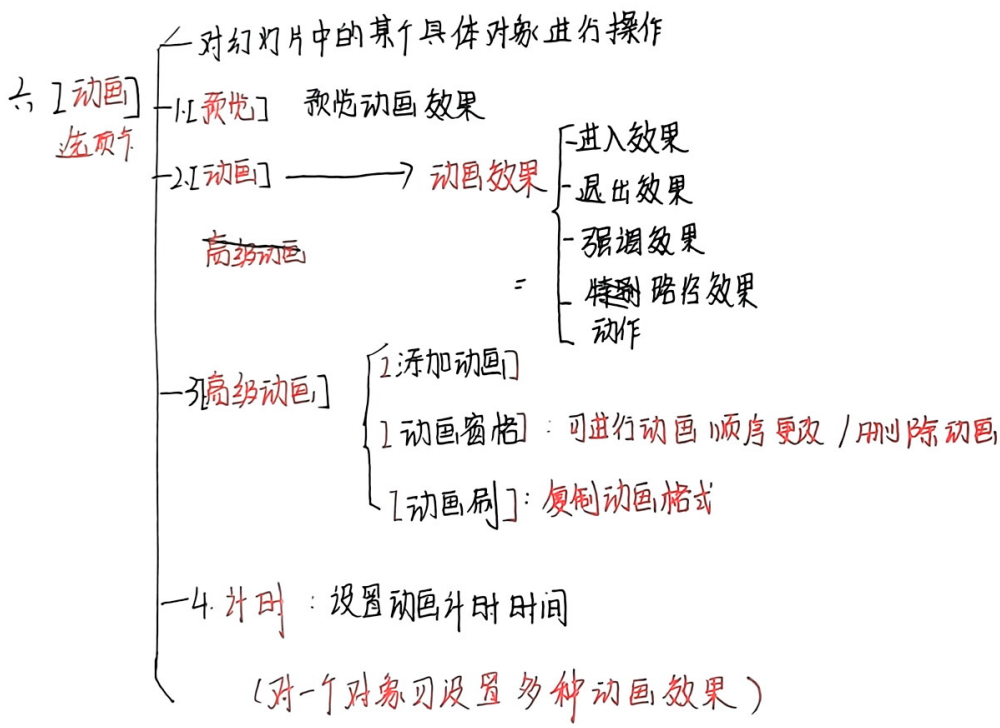
扫码使用
夸克扫描王


3. 占地括
② 动作按钮
[插入] → [形状]
12个 后退、前进、开始、结束、第一张、信息
上一张、影片、文档、声音、帮助、自定义
4.1 文本]
[文本框]
文本的输入：通过占位符、文本框、艺术字、形状来添加文本
文本格式设置：文本框大小随内容改变
页眉页脚
[插入] — [文本] → [页眉和页脚]
可设置
日期和时间（左）
幻灯片编号（右）
页脚（中）
幻灯片
日期和时间
页眉
页码
页脚
备注和讲义
三 [插入] 选项卡
5.1 媒体]
[视频]
[音频]
文件中的音频
剪贴画的音频
自己录制音频
四.1 设计]选项卡
1. 页面设置
幻灯片大小，宽度
高度
幻灯片编号起始值
方向
幻灯片
备注、讲义、大纲
2. 主题
快速统一整体外观，设置颜色、字体格式
可应用于
所有幻灯片
选定的幻灯片
一个演示文稿可以应用多种主题

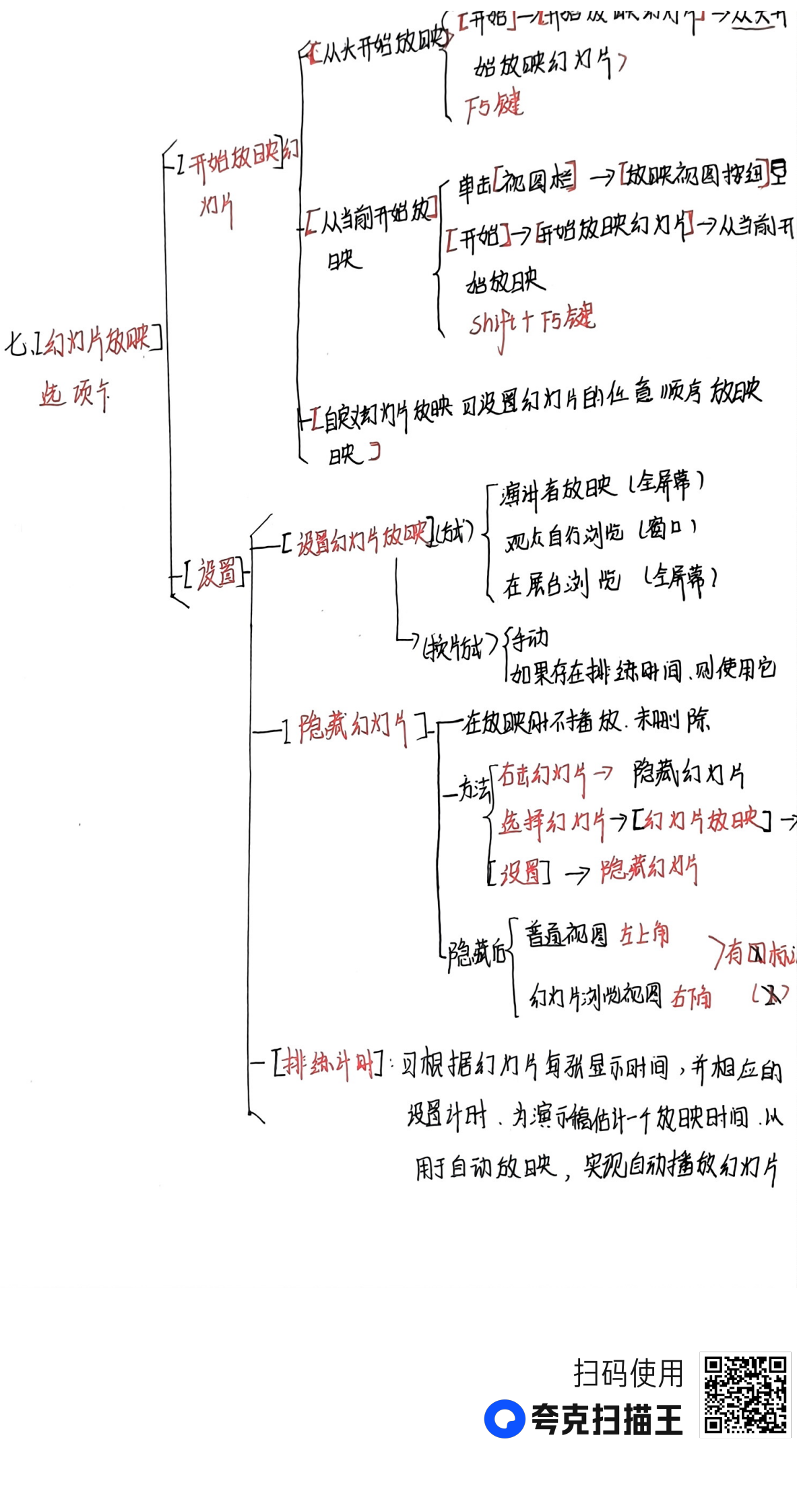
扫码使用
夸克扫描王


4.1 背景
设计 → 背景 → 修改样式 → 设置背景样式
填充
图片更正
图片颜色
艺术效果
纯色填充
渐变填充
图片或纹理填充
图案填充


五.1 切换
选项卡
1.1 幻灯片切换: 对幻灯片整体进行操作
2.1 计时: 可设置切换时的时间，持续时间，换片方式
手动
自动


六.1 动画
选项卡
对幻灯片中的某个具体对象进行操作
1.1 预览 预览动画效果
2.1 动画 → 动画效果
进入效果
退出效果
强调效果
路径效果
动作
高级动画
3 高级动画
1 添加动画
1 动画窗格: 可进行动画顺序更改/删除动画
1 动画刷: 复制动画格式
4. 计时: 设置动画计时时间
(对一个对象可设置多种动画效果)

扫码使用
夸克扫描王


七、[幻灯片放映]选项卡
[开始放映幻灯片]
[从头开始放映]
[开始]→[开始放映幻灯片]→从头开始放映幻灯片
F5键
[从当前开始放映]
单击[视图栏]→[放映视图按钮]
[开始]→[开始放映幻灯片]→从当前开始放映
Shift+F5键
[自定义幻灯片放映]可设置幻灯片的位置顺序放映
[设置]
[设置幻灯片放映](放映)
演讲者放映(全屏幕)
观众自行浏览(窗口)
在展台浏览(全屏幕)
(换片方式)
手动
如果存在排练时间,则使用它
[隐藏幻灯片]
在放映时不播放,未删除
方法
右击幻灯片→隐藏幻灯片
选择幻灯片→[幻灯片放映]→
[设置]→隐藏幻灯片
隐藏后
普通视图 左上角
幻灯片浏览视图 右下角
有图标
[排练计时]:可根据幻灯片每张显示时间,并相应的设置计时,为演示稿估计一个放映时间,从用于自动放映,实现自动播放幻灯片

扫码使用
夸克扫描王

八.[视图]

1. [演示文稿视图]进入视图模式切换
   - [普通视图]
   - [幻灯片浏览]
   - [备注页]
   - [阅读视图]

2. [母版视图]
   - [幻灯片母版]
     - 使用母版可以快速统一幻灯片的风格
     - 将出现在每张幻灯片的相应位置上
     - 编辑区{标题、文本、日期、页脚、幻灯片编号}>5个占位符
     - 如需修改母版，要进入[幻灯片母版]修改
   - 在相同的位置设置相同的对象(图片、视频、音频…)
   - 统一幻灯片风格
   - [讲义母版]
   - [备注母版]

3. [显示]
   - 标尺
   - 网格线
   - 参考线

4. [显示比例]：最大400%

5. [窗口]

幻灯片放映控制

一、按此方放映
- 单击鼠标左键，↓，enter
- 单击左下角 ⇨ 按钮
- 单击左下角 ☰ 按钮 →[下一张]
- 右击 快捷菜单 →[下一张]

二、快速定位幻灯片
- 单击左下角 ☰ 按钮 → [定位至幻灯片]
- 单击右键 →[定位至幻灯片]

三、结束放映
- 单击左下角 ☰ 按钮 →[结束放映]
- 右键单击，快捷菜单 →[结束放映]
- ESC键

扫码使用
夸克扫描王

计算机网络

- 计算机网络
  - 1.[定义] 将地理位置不同的、多台计算机通过通信线路连接起来，在网络操作系统、网络管理软件的协调下，实现资源共享和信息传递的计算机系统
  - 2.[实质] 计算机网络是计算机技术和通信技术的结合
  - 3.[计算机网络的形成与发展]
    - 面向终端的第一代计算机网络/数据通信为主的第一代计算机网络
    - 从分组交换为中心的第二代计算机网络/资源共享为主的第二代计算机网络（ARPAnet阿帕网的诞生形成）
    - 体系结构标准化的第三代计算机网络
    - 网络互联为核心的第四代计算机网络
  - 4.[未来的发展趋势]
    - 三网合一：通信网络、计算机网络、有线电视网络
    - 光通信技术
    - IPv6协议
    - 宽带技术接入与移动通信技术接入
  - 5.[功能]
    - ①资源共享（最主要的）
      - 硬件资源共享（多台电脑连接同一打印机）
      - 软件资源共享（下载软件（网盘））
      - 数据资源共享
    - ②数据通信：进行信息的传递与发送
    - ③分布式处理：将任务分给网络中不同计算机，达到均衡使用网络
    - ④提高可靠性（生效率）和可用性
    - ⑤集中管理
    - ⑥负荷均衡

扫码使用
夸克扫描王